



AI로 완성하는 제로 트러스트 보안, 국내 가이드라인 기반의 실전 적용 전략

2025년 8월 26일

배준호 부사장 / 기술지원총괄 / 체크포인트 코리아

이메일 joonho@checkpoint.com

YOU DESERVE THE BEST SECURITY

체크 포인트 (CHKP, Check Point Software Technologies Ltd.)

- 세계 1위급 사이버 보안 전용 솔루션+제품+서비스 벤더
 - 30년 이상 보안 분야에만 집중한 독보적 전문성 보유 (세계 최초의 Stateful inspection 기반 방화벽 Firewall-1 제조사)
 - AI 기반 네트워크, 클라우드, 엔드포인트, OT, IoT까지 전방위 보안 플랫폼 운영
- Infinity 인피니티 아키텍처 기반 통합 보안 제공
 - 클라우드 방화벽+웹방화벽, SASE, 퀀텀 차세대방화벽, 엔드포인트 보안 XDR/XPR 등
 - 단일 플랫폼에서 예방 중심(Prevention-first) 보안 전략 실현
 - 보안 위협 탐지 만으로는 보안 사고 막기 불가능
- MITRE ATT&CK 최고 탐지 성능
 - 2024 MITRE 평가에서 **100% 탐지, 98% 정밀 탐지율** 달성
 - AI 기반 위협 탐지 및 자동화 대응 성능 입증
- 견고한 재무 안정성 – 시가총액 약 32조 원
 - 2025년 7월 기준, NASDAQ: CHKP 시가총액 약 **23.35B USD → 약 32조 6,900억 원** (KRW 1,400 환율 기준)
 - 무차입 경영 + 현금 보유량 40억 USD (한화 5조 6천억원) 이상으로 글로벌 경기 변동에도 안정적 대응 가능
- 전 세계 100,000개 이상 고객사 확보
 - 글로벌 금융, 통신, 공공기관 등 대형 고객 기반
 - Gartner, Forrester, IDC 모두에서 리더 등재



제로 트러스트 플랫폼 리더로 선정된 체크 포인트

-2025년 Q3 기준-

1. 탁월한 '현재 제공 기능 (Current Offering)' 점수
2. 전략적 방향 (Strategy) 측면에서도 최고점
3. '차단 우선 (Prevention-first)' 접근법
4. 하이브리드 환경에 강한 통합 Zero Trust 플랫폼 (온-프레미스, 클라우드)

모든 평가 요소에 대해 **"Forrester가 최고 수준의 점수 (5/5)"**를 부여한 점이 체크포인트를 리더로 만든 핵심 요인입니다.

THE FORRESTER WAVE™

Zero Trust Platforms

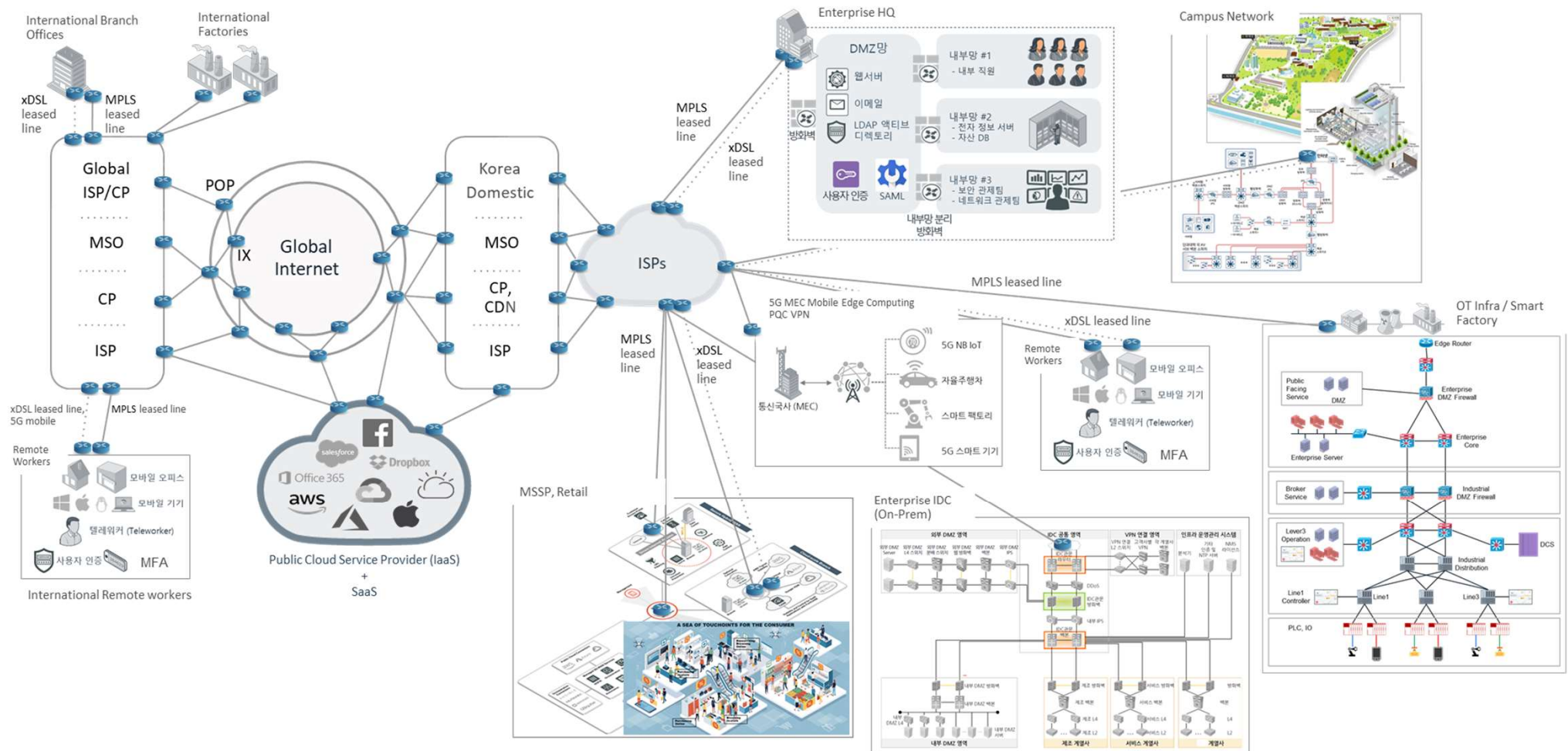
Q3 2025



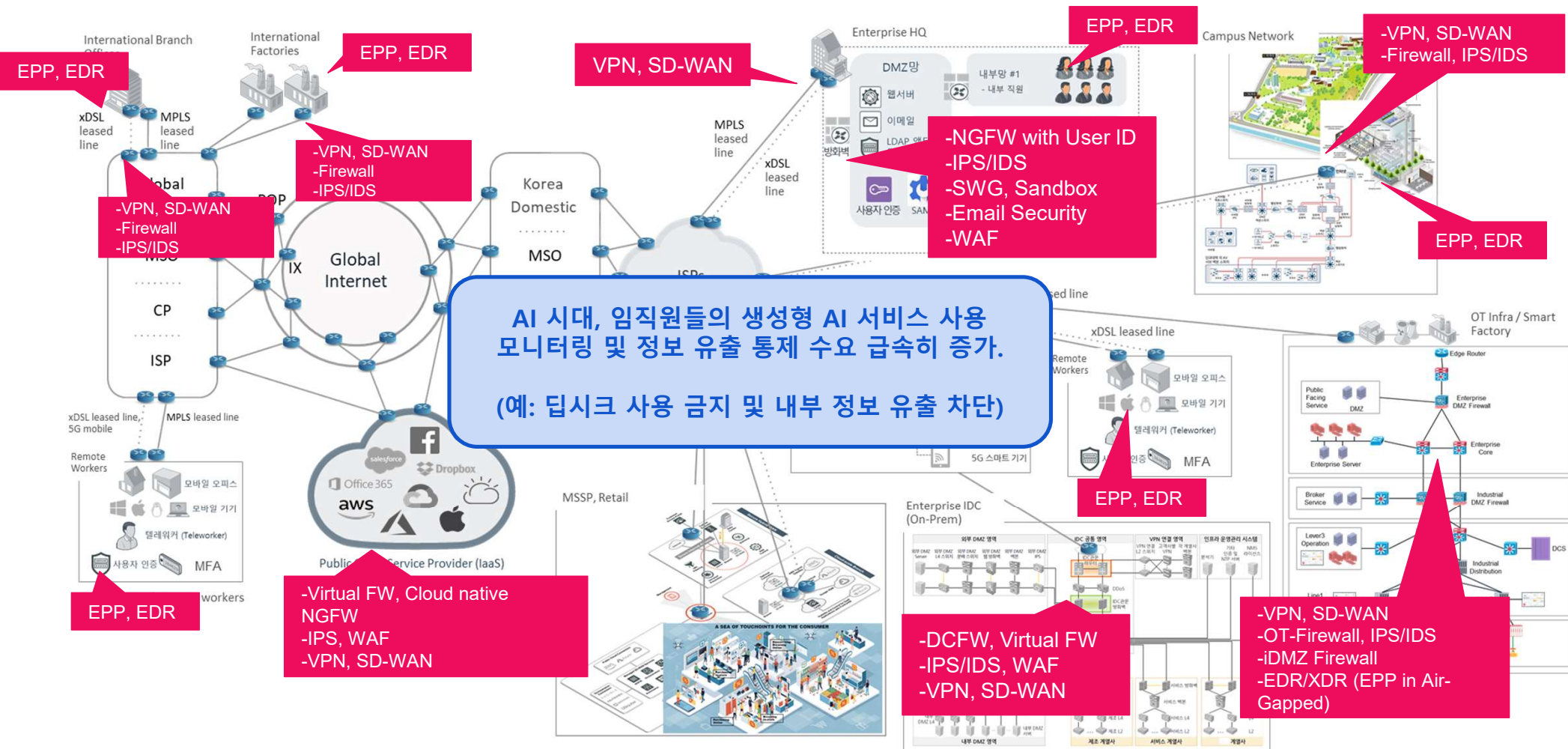
*A halo indicates above-average customer feedback. A double halo indicates that the vendor is a Customer Favorite.

© Forrester Research, Inc. Unauthorized reproduction, citation, or distribution prohibited.

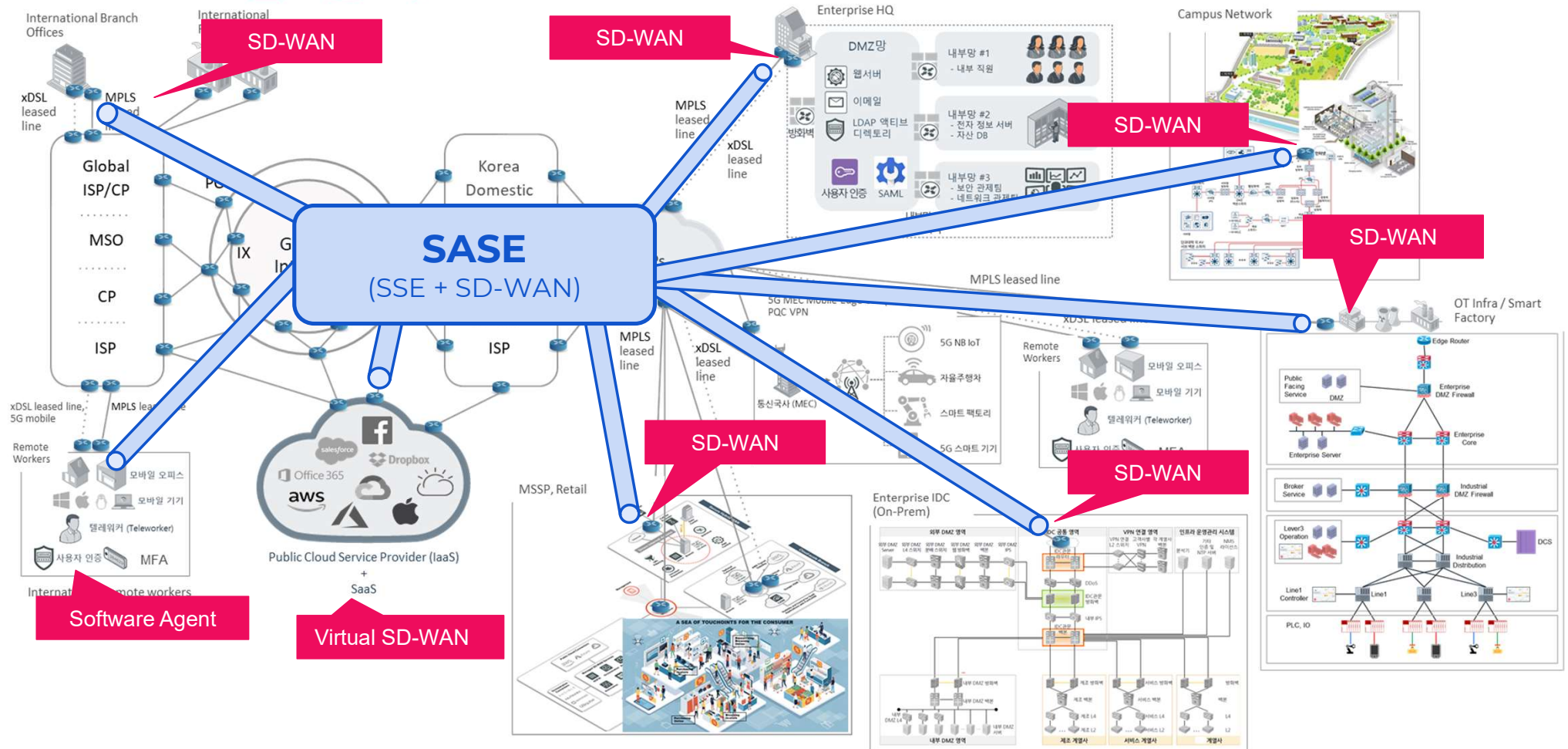
IT 인프라 자산 폭증과 끝없이 확장되는 공격 표면



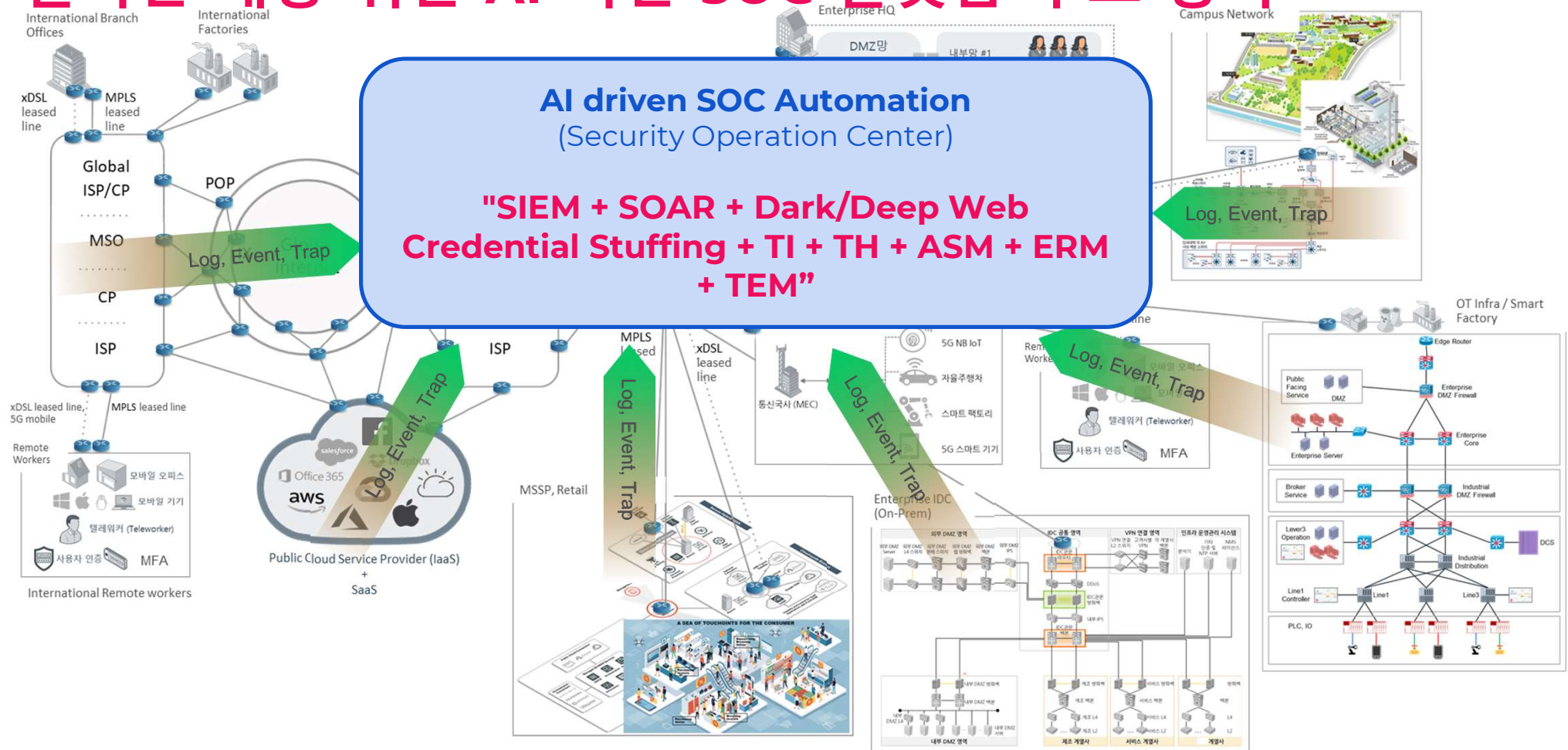
증가하는 보안 제품 수 : 일관된 통합 보안 정책 운영 어려움



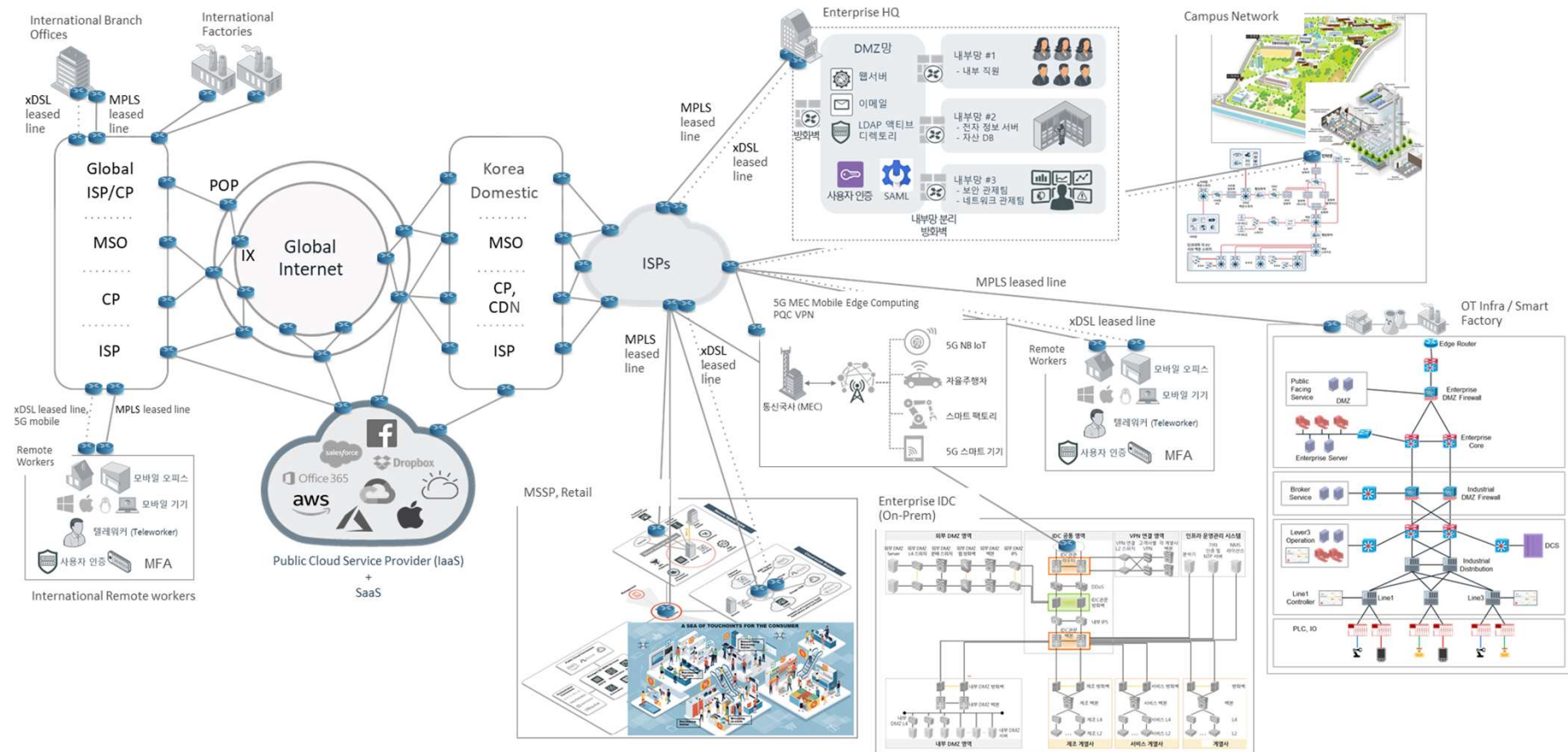
제로 트러스트 '원격 접속 보안'과 'VPN 취약점 해결'을 위한 SASE 도입 증가



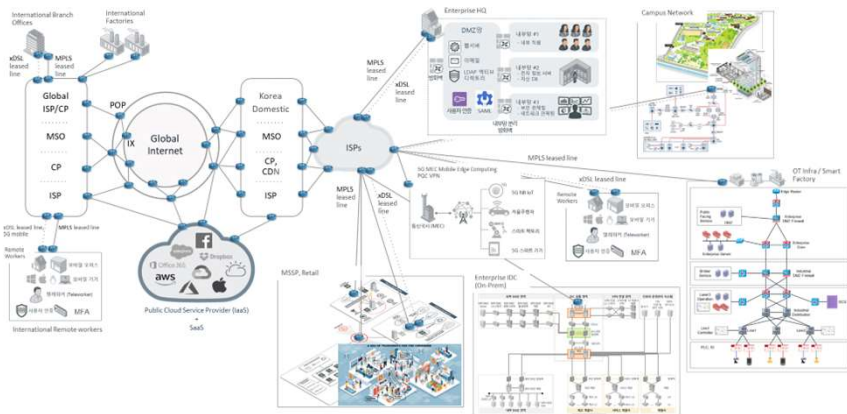
다크웹 유출 계정 대입 공격, 랜섬웨어, 피싱 공격에 대한 실시간 대응 위한 AI 기반 SOC 플랫폼 수요 증가



제로 트러스트를 위한 체크포인트 플랫폼, 하이브리드 메쉬 아키텍처 (Hybrid Mesh Architecture) 1/6

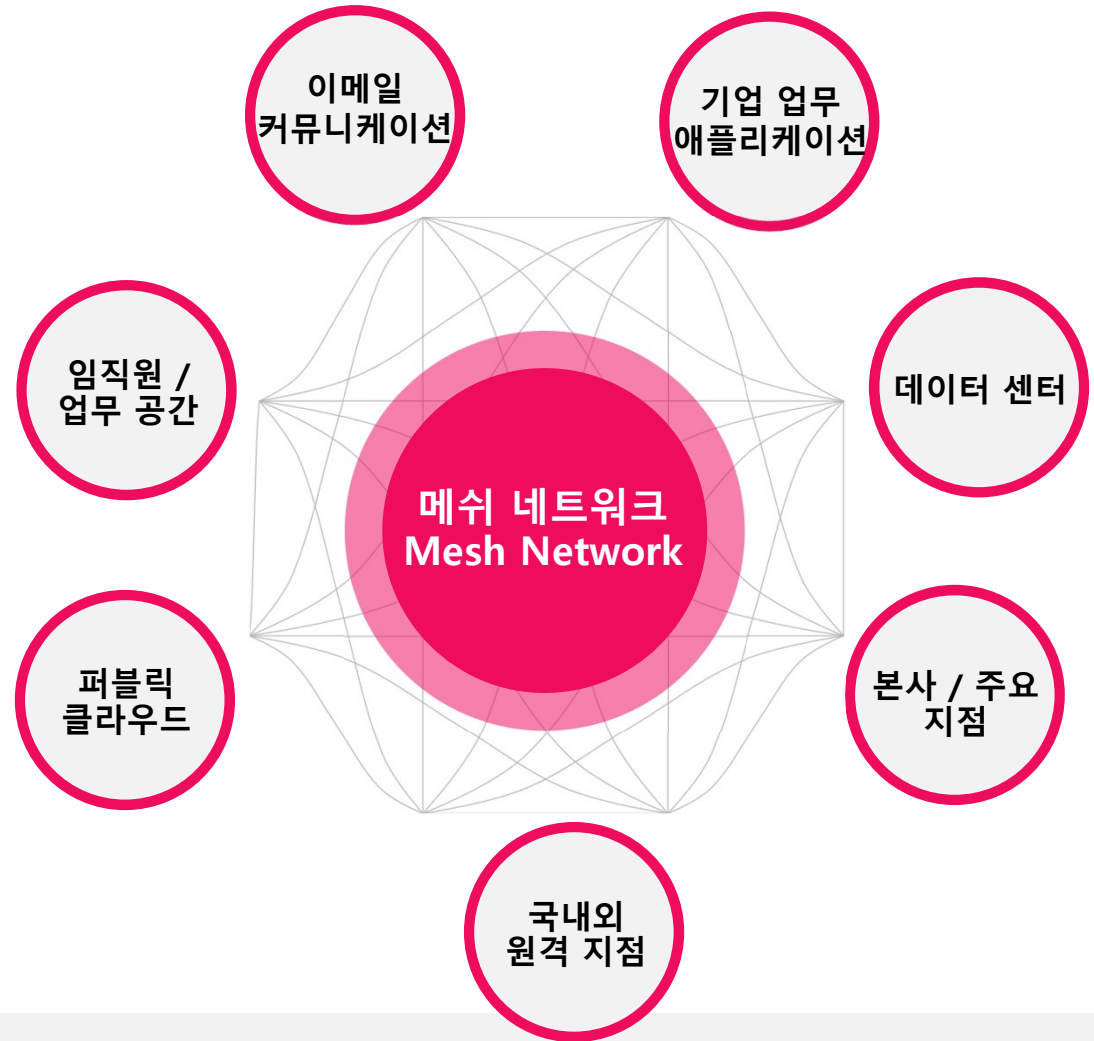


하이브리드 메쉬 아키텍처 (Hybrid Mesh Architecture) 2/6

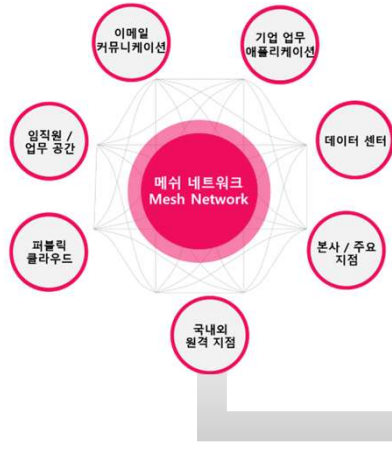


주요 데이터와 보안 정책이 분산된 메쉬 구조 네트워크

- 오늘날의 IT 인프라는 사용자, 애플리케이션, 데이터 센터, 클라우드, 원격 지점 등 분산된 구성 요소로 구성되어 있음.
- 여러 위치에 분산되어 있기 때문에, 현재의 과제는 모든 분산된 구성 요소가 원활하게 연결되어 유지되도록 보장하는 것임.
- 다양한 구성 요소는 메쉬 구조와 유사한 방식으로 통신하며, 모든 구성 요소가 다양한 네트워크 경로를 통해 서로 통신함.

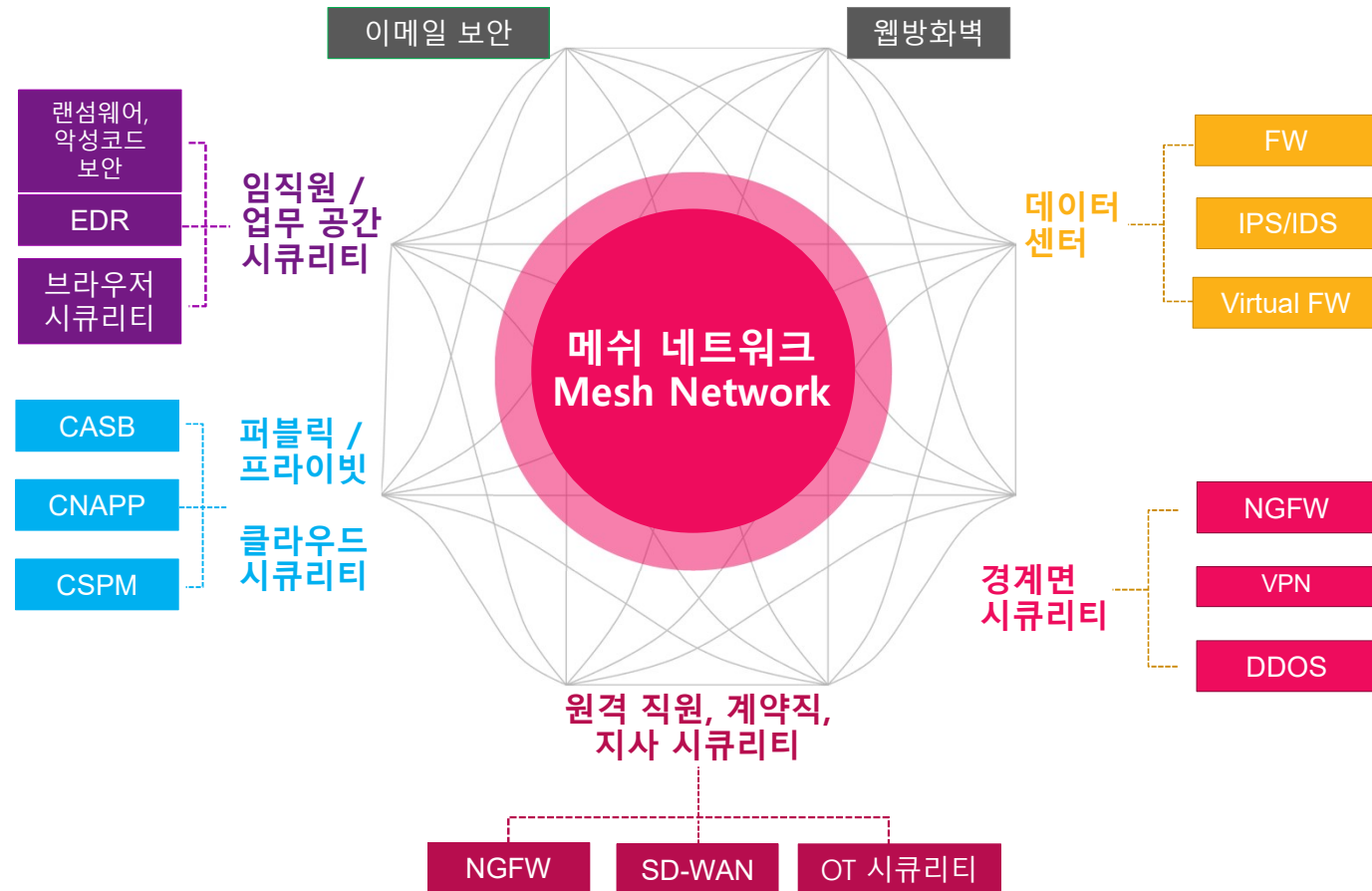


하이브리드 메쉬 아키텍처 (Hybrid Mesh Architecture) 3/6

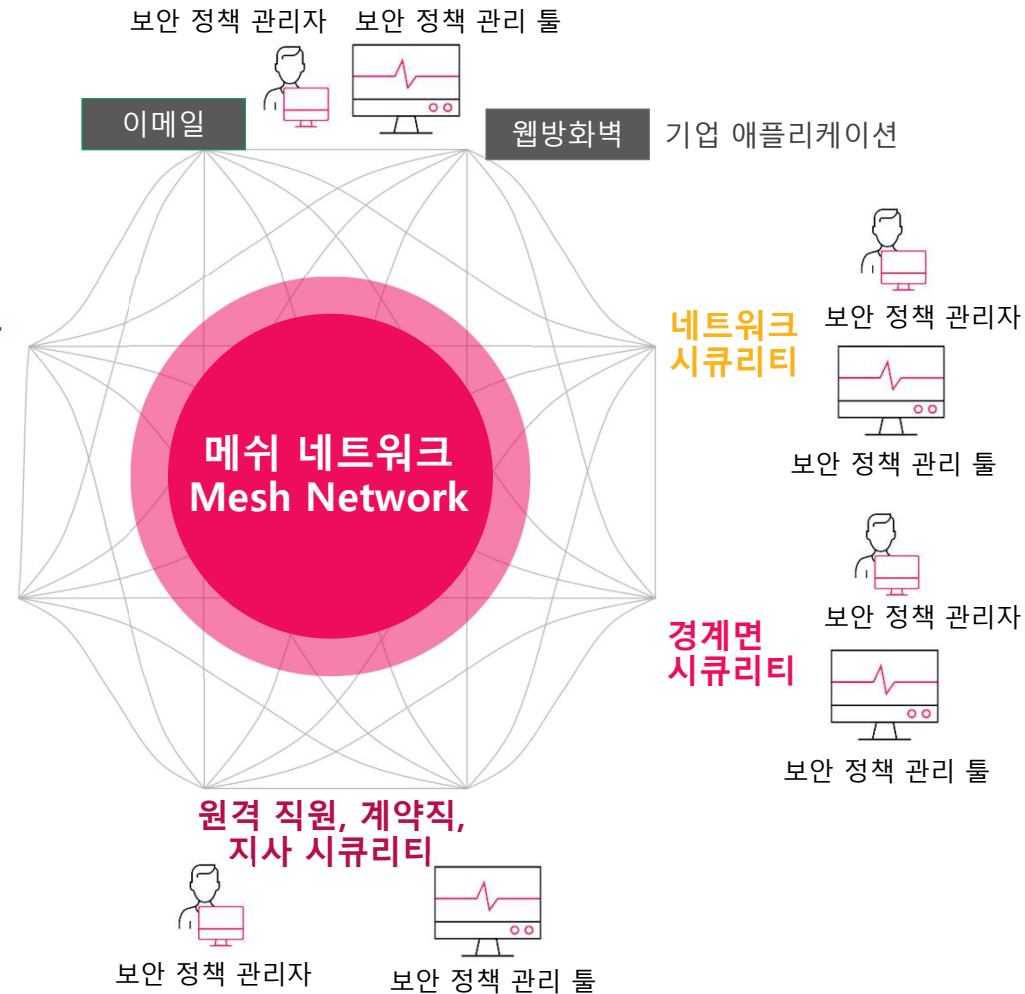
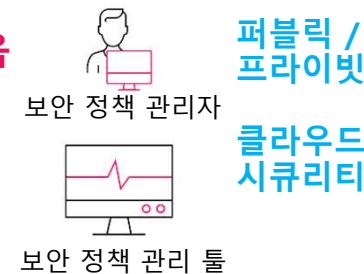
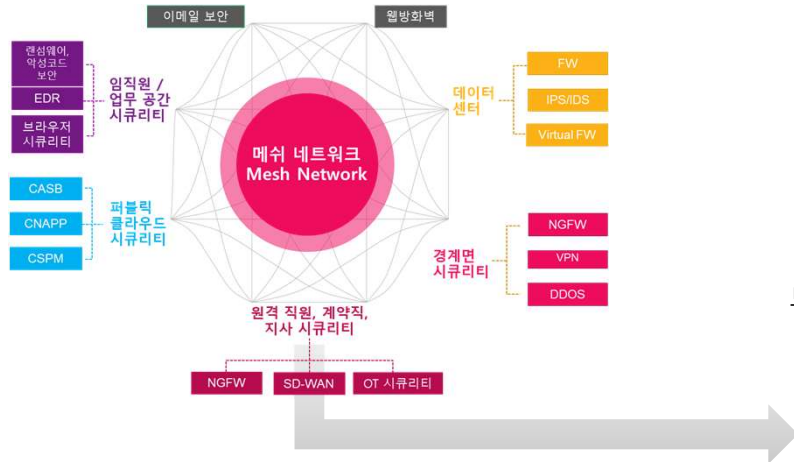


Security Controls (보안 제어 요건)

- 네트워크의 모든 부분이 분산되고 상호 연결되어 있기 때문에, 각 구성 요소 내에 보안을 직접 내장해야 합니다.
- 사용자 작업 공간과 퍼블릭 클라우드부터 원격 지점과 데이터 센터까지, 각 요소는 전용 보안 제어 기능으로 보호되어야 합니다.
- 이것은 액세스나 통신이 발생하는 위치에 관계 없이 일관된 보안 정책 적용 및 보호를 보장해야 합니다.



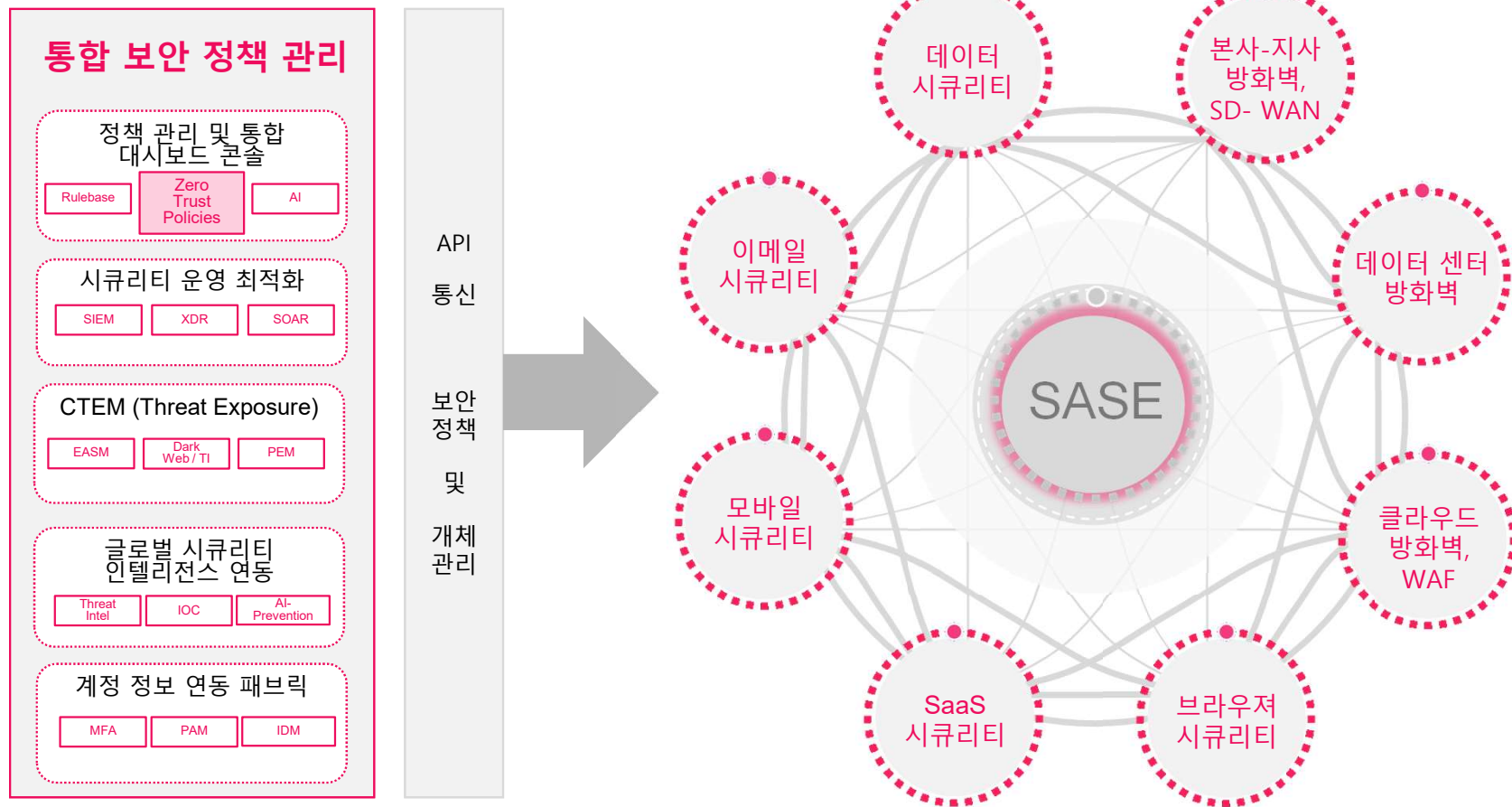
하이브리드 메쉬 아키텍처 (Hybrid Mesh Architecture) 4/6



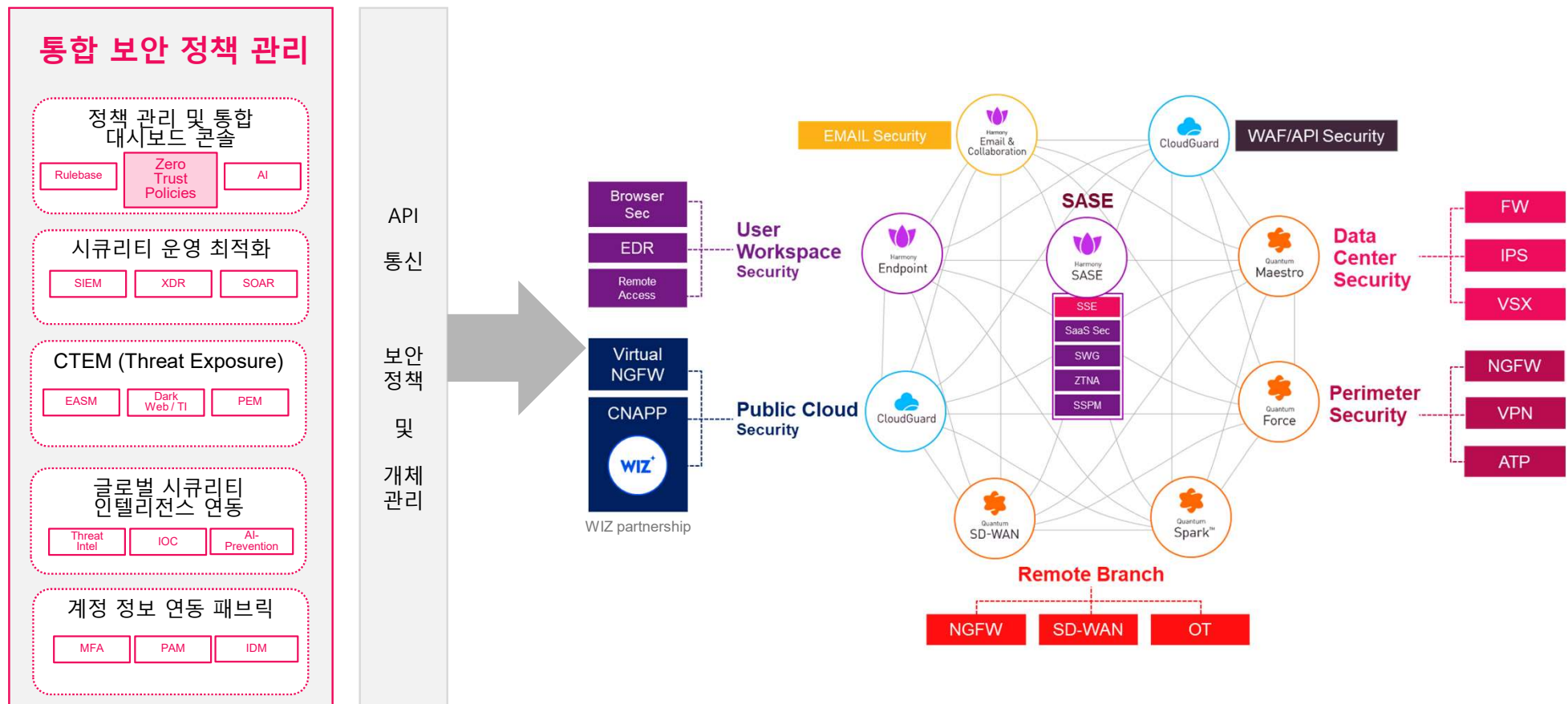
분산된 보안 정책 vs. 보안 취약점 관리 어려움

- 보안 제어 조치 외에도 현재 우리는 사일로(silo) 형식의 보안 관리를 도입하고 있습니다.
- 각 관리 체계는 각각의 전용 보안 정책을 갖추고 있으며, 각 구성 요소 및 위치에 대한 액세스 제어를 적용합니다.
- 실시간 보안 취약점 대응 어려움.
- 랜섬웨어, 악성코드 감염 경로 파악 어려움.

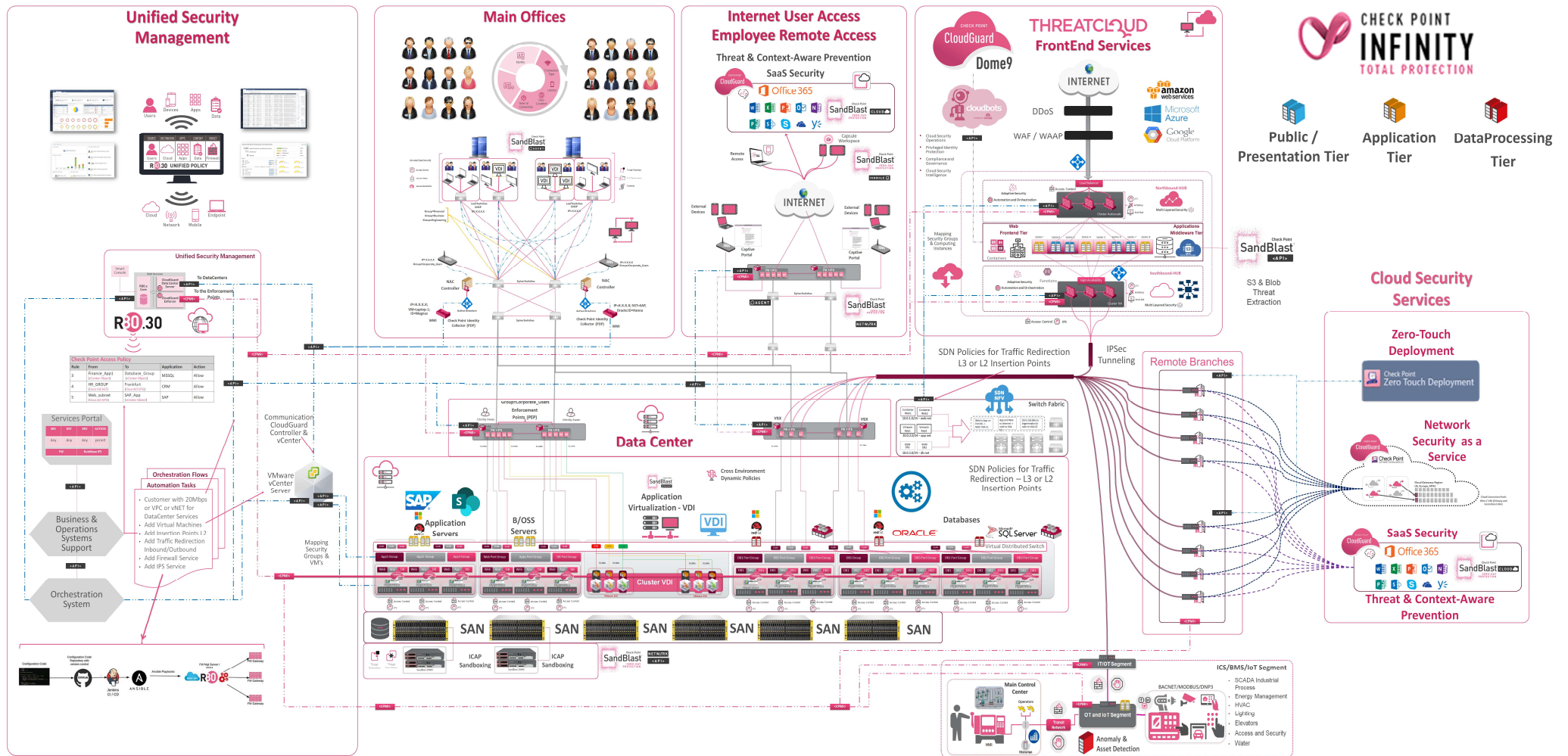
제로 트러스트를 위한 체크포인트 플랫폼, 하이브리드 메쉬 아키텍처 (Hybrid Mesh Architecture) 5/6



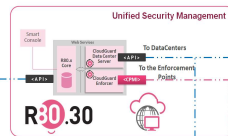
제로 트러스트를 위한 체크포인트 플랫폼, 하이브리드 메쉬 아키텍처 (Hybrid Mesh Architecture) 6/6



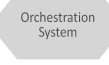
체크포인트, 제로 트러스트 구축 사례



Unified Security Management



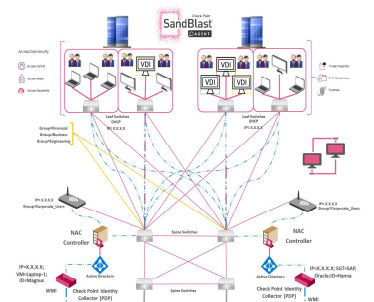
Rule	From	To	Application	Action
1	Any	Any	Any	Allow
2	Any	Any	Any	Deny
3	Any	Any	Any	Deny
4	Any	Any	Any	Deny
5	Any	Any	Any	Deny



- Orchestration Flows Automation Tasks**
- Customer with 20Mbps or VPC or vNET for DataCenter Services
 - Add Virtual Machines
 - Add Insertion Points L2
 - Add Traffic Redirection Inbound/Outbound
 - Add Firewall Service
 - Add IPS Service

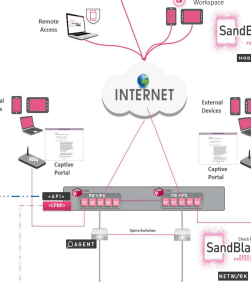


Main Offices

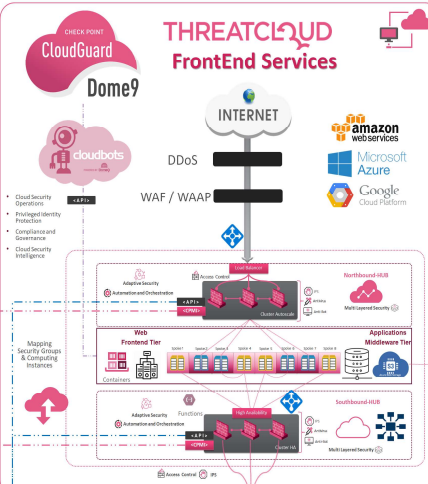


Internet User Access Employee Remote Access

Threat & Context-Aware Prevention SaaS Security



THREATCLUD FrontEnd Services



CHECK POINT INFINITY TOTAL PROTECTION



Cloud Security Services

Zero-Touch Deployment



Network Security as a Service

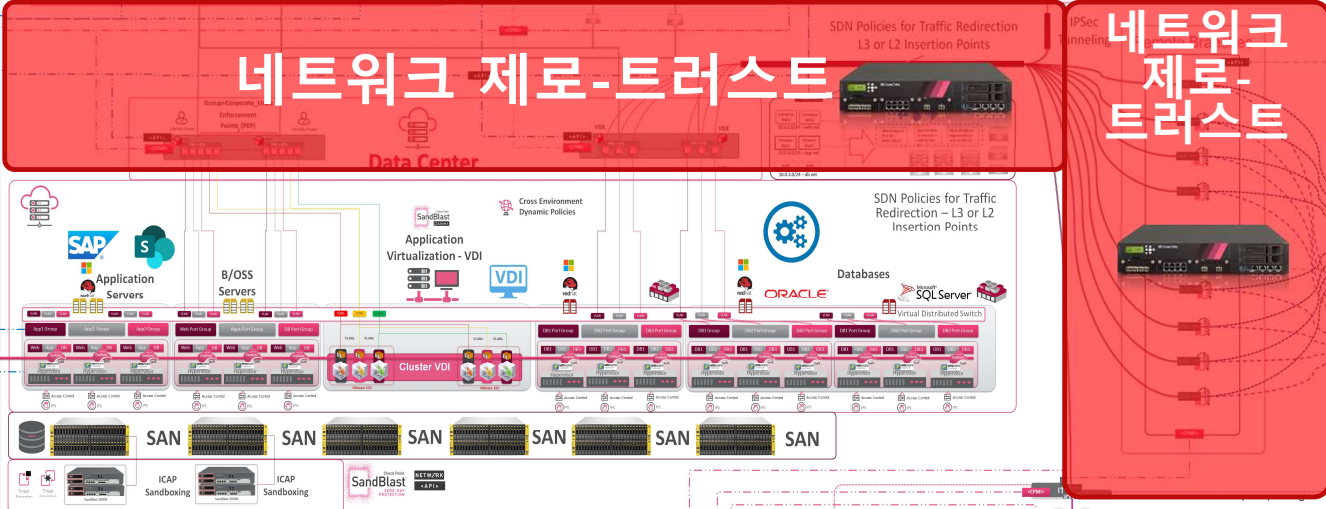


SaaS Security



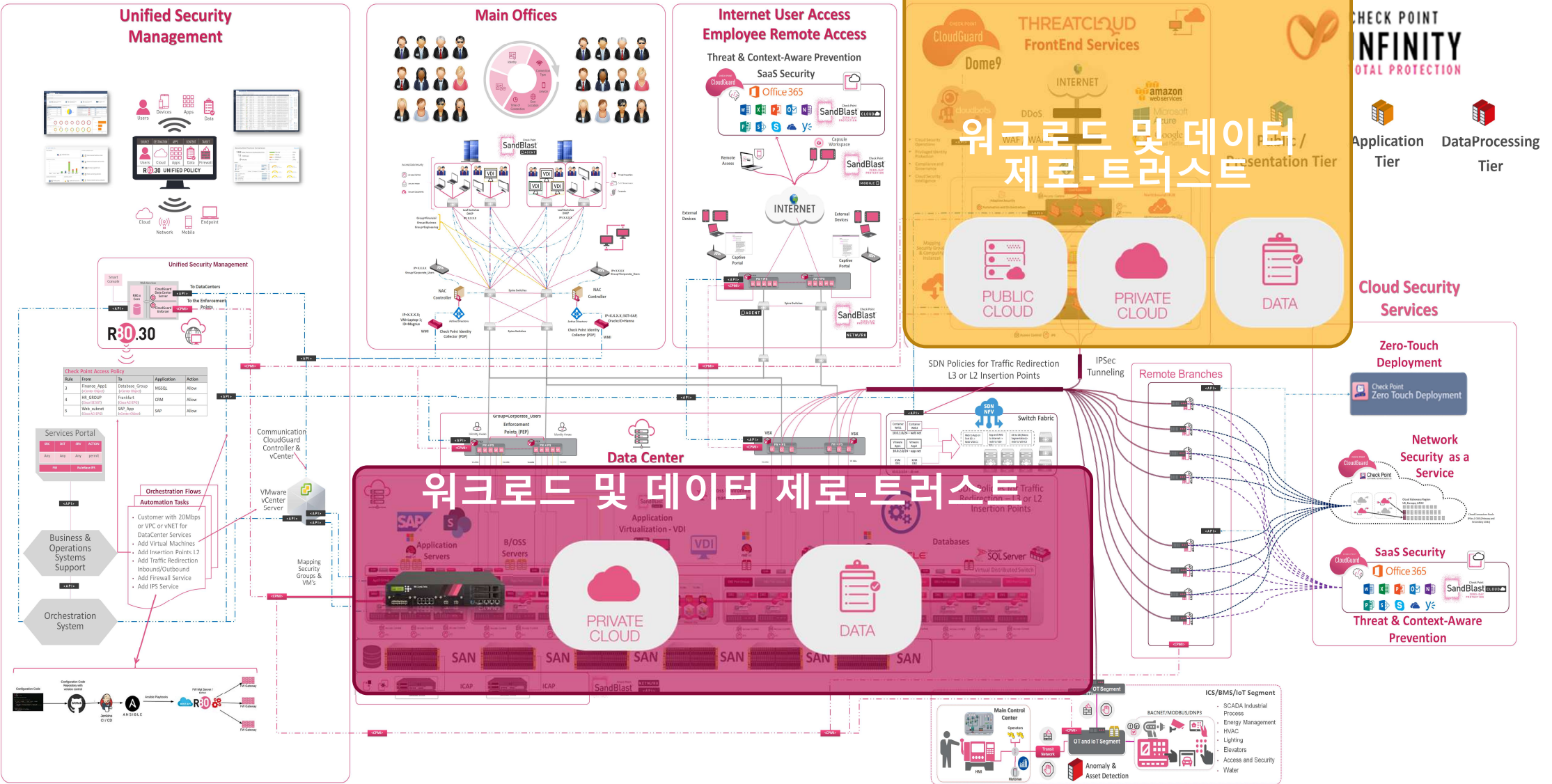
Threat & Context-Aware Prevention

네트워크 제로-트러스트

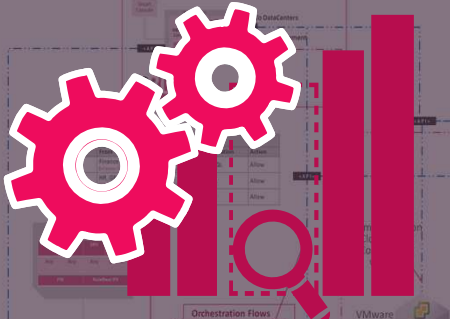


네트워크 제로-트러스트

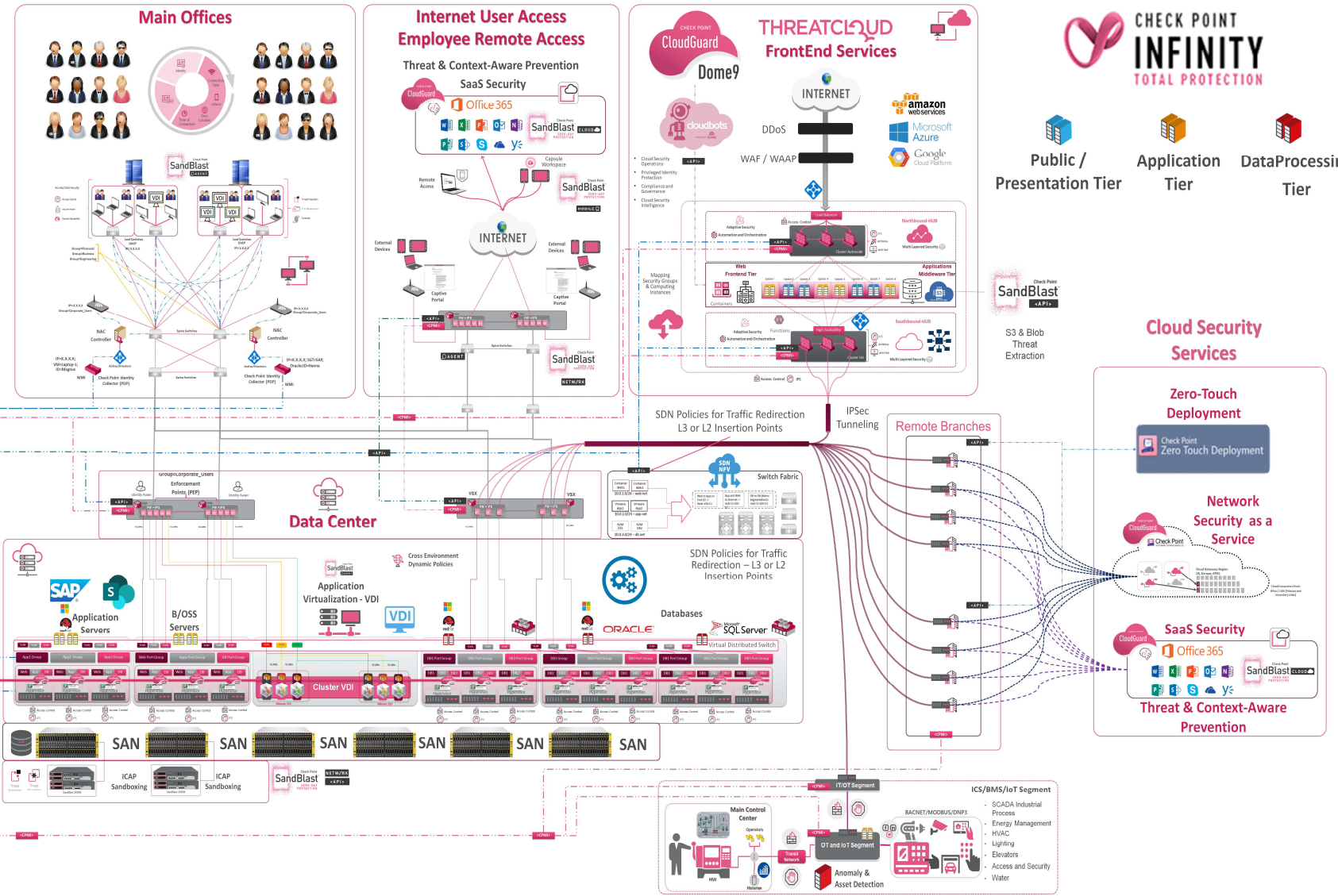




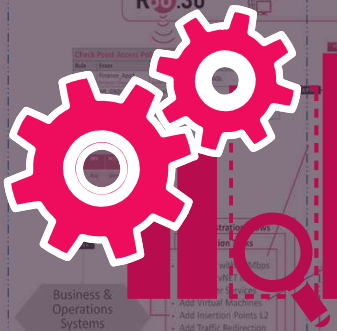
분석 및 가시성



자동화 및 오케스트레이션



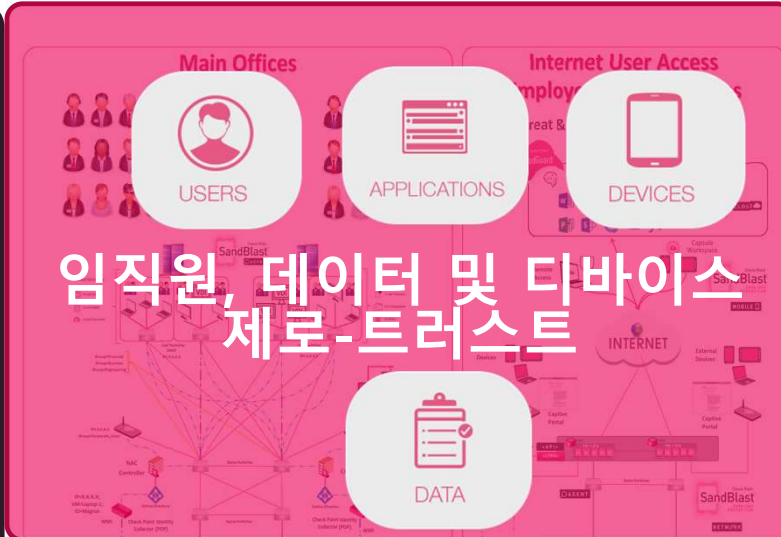
분석 및 가시성



자동화 및
오케스트레이션



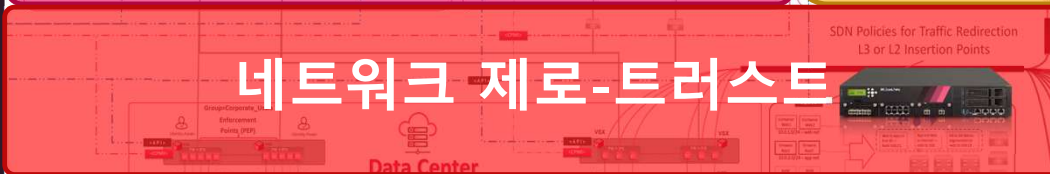
임직원, 데이터 및 디바이스
제로-트러스트



워크로드 및 데이터
제로-트러스트



네트워크 제로-트러스트



워크로드 및 데이터 제로-트러스트



네트워크
제로-트러스트



SaaS
애플리케이션
제로-트러스트



IoT/OT 디바이스
제로-트러스트



CHECK POINT
INFINITY
TOTAL PROTECTION

Application Tier DataProcessing Tier

Cloud Security Services

Zero Touch

Deployment

SaaS

Application

Services

Network

Services

Service

Check Point

SaaS Security

Policy 365

Cloud

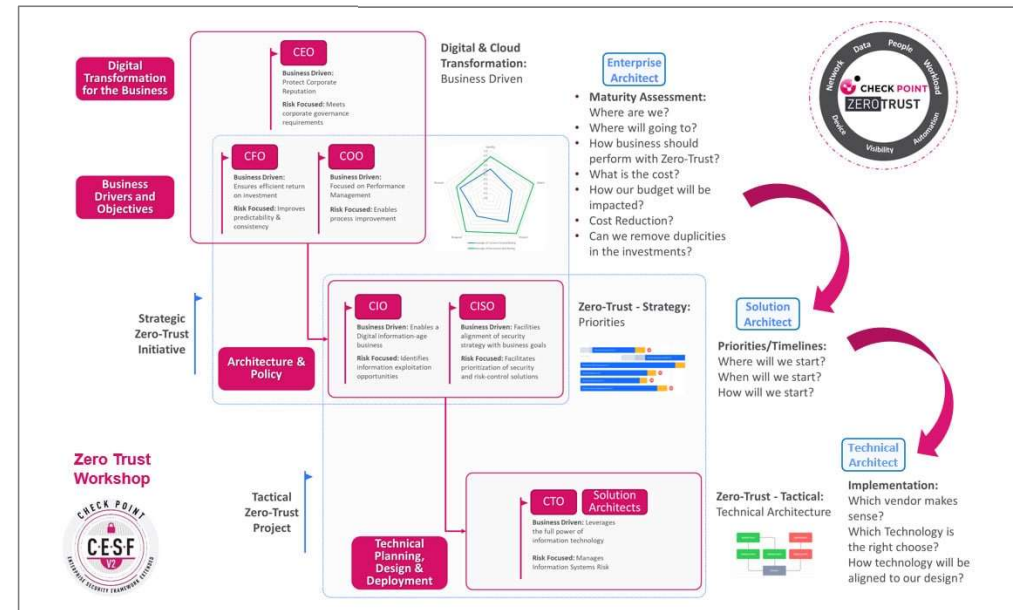
even

USERS

DATA

제로 트러스트 아키텍처, 컨설팅 서비스

- **보안 성숙도 진단 (Security Posture Assessment)**
조직의 현재 보안 상태를 점검하고, 업계 모범 사례와 비교하여 취약점 및 개선 포인트를 식별.
- **보안 아키텍처 설계 및 최적화 (Security Architecture Design & Optimization)**
Check Point Infinity 아키텍처 기반으로 네트워크, 클라우드, 엔드포인트, 이메일 보안까지 통합 설계 및 최적화 제공.
- **위협 헌팅 및 대응 자문 (Threat Hunting & Incident Response Advisory)**
최신 위협 인텔리전스와 ThreatCloud AI를 활용하여 잠재적 공격을 선제적으로 탐지하고 대응 전략 마련.
- **규제 및 컴플라이언스 컨설팅 (Compliance & Regulatory Consulting)**
GDPR, ISO 27001, NIST, ISMS-P 등 글로벌 및 지역 규제 준수를 지원하며, 맞춤형 정책 수립 자문 제공.
- **전문가 주도 워크숍 및 교육 (Expert-Led Workshops & Knowledge Transfer)**
보안 운영팀을 위한 맞춤형 교육, 모의 침투 워크숍, 운영 효율성 강화를 위한 핸즈온 트레이닝 제공.



<https://www.checkpoint.com/support-services/security-consulting/>

대한민국 제로 트러스트 컴플라이언스 가이드라인

① 가이드라인 1.0 (2024년 7월 발간)

• 발간 배경 및 개념 소개

과기정통부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 2023년 6월 발표한 '제로 트러스트 가이드라인 1.0'은 '절대 신뢰하지 말고 항상 검증하라(Never Trust, Always Verify)'는 철학을 기반으로, 전통적 경계 기반 보안의 한계를 설명하고 제로 트러스트의 개념과 원리를 소개했습니다 (catchsecu.com, kisia.or.kr).

• 내용 구성 요약

기본 개념, 보안 원리 비교, 도입 계획, 성숙도 모델, 원격근무 환경 적용 사례, 침투 시나리오 등으로 구성되었으며, 기업 및 공공기관의 초기 이해와 도입을 지원했습니다 (kisia.or.kr).

② 가이드라인 2.0 (2024년 12월 발간)

• 업그레이드 목적

1.0의 개념적·인식 중심 내용을 보완해 실제 기업 도입을 위한 실질적 도움을 제공하기 위해, 과기정통부와 KISA, 제로 트러스트 포럼 등이 공동으로 2024년 12월 3일 발표했습니다 (kisia.or.kr).

• 주요 특징: 성숙도 모델 확대

기존 3단계에서 **4단계**(초기 → 향상 → 최적화 단계 포함)로 확장하고, 핵심 요소별 27가지 기능 및 52가지 세부 역량을 제시했습니다. 핵심 요소는 다음 여섯 가지입니다:

- 식별자·신원, 기기 및 엔드포인트, 네트워크, 시스템, 애플리케이션 및 워크로드, 데이터 ([Donga News](https://donga.com)).

• 구체적 도입 절차 제시

준비 → 계획 → 구현 → 운영 → 피드백 및 개선의 **5단계 도입 절차**를 구체적으로 안내하고, 조직 내 역할, 단계별 고려사항, 이행 방법론, 2023년 실증사례도 포함되었습니다 ([Donga News](https://donga.com)).

• 체크리스트 및 실증 시나리오

각 단계별 성숙도 평가 체크리스트 제공과 함께, 클라우드나 온프레미스 환경에서의 실증 사례(예: SaaS 파일 송수신 제어 취약점 발견 등)를 부록으로 포함했습니다 ([Donga News](https://donga.com)).

• 유의사항

이 가이드라인은 절대적인 구현 방법이 아닌, 기업의 비즈니스 모델, 규모, 보안 목표, 아키텍처, 규제 준수 요구사항에 따라 조정해 활용하도록 권고합니다 ([Donga News](https://donga.com)).

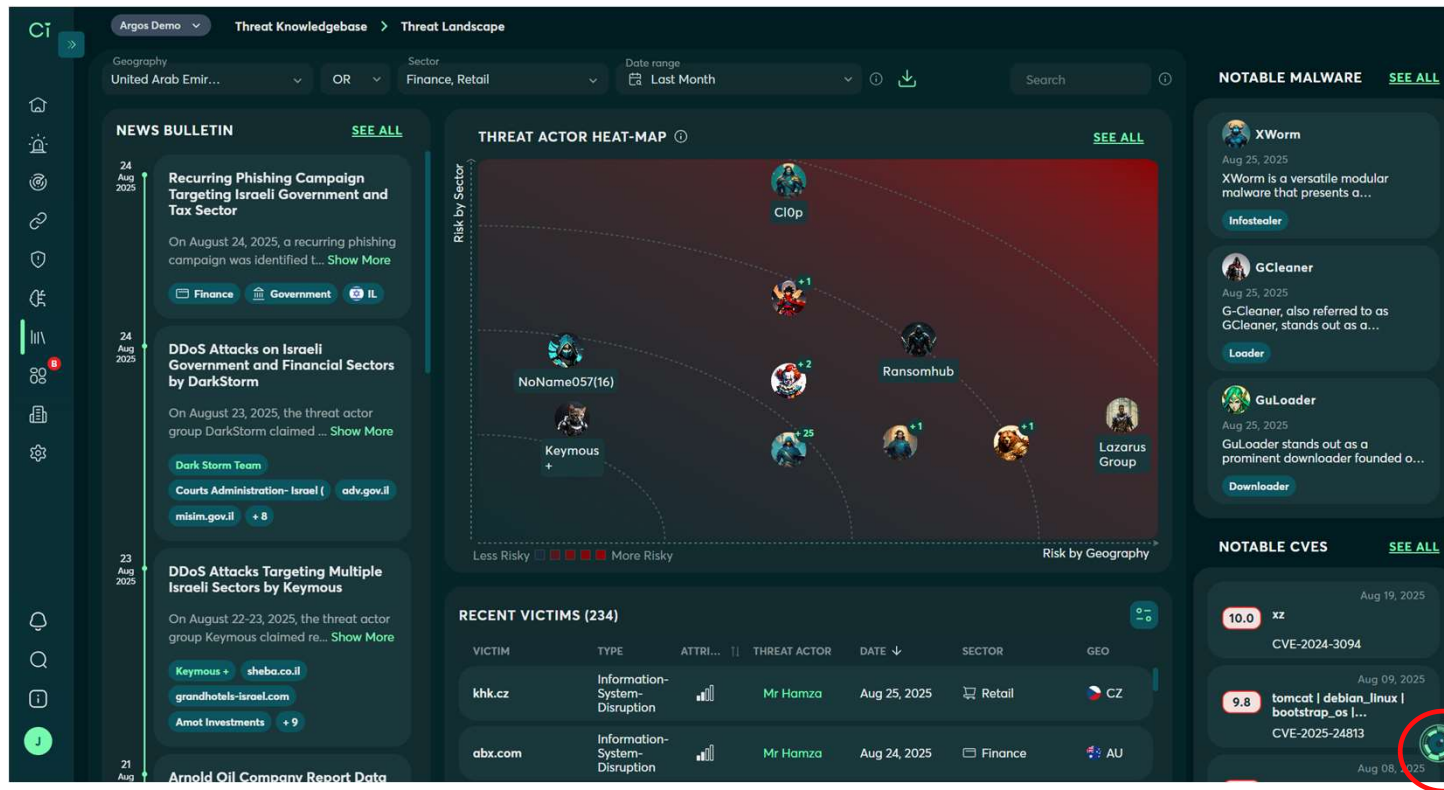
대한민국 제로 트러스트 컴플라이언스 가이드라인 그리고, 체크포인트 하이브리드 메쉬 아키텍처 매핑

대한민국 가이드라인 2.0 ↔ 체크포인트 Hybrid Mesh Architecture 매핑

- **식별자·신원 (Identity)**
 - **요구사항**: 강한 인증·세밀 접근제어·조건부 접근.
 - **매핑**: **Identity Awareness / Infinity Identity**, **Harmony SASE(ZTNA)**의 디바이스 포스처·조건부 접근, **Infinity Portal** SSO 연동. ([Check Point Software](#), [Checkpoint](#), <https://www.allfirewalls.de/>, [Microsoft Learn](#))
- **기기 및 엔드포인트 (Device/Endpoint)**
 - **요구사항**: 기기 식별·규정준수·위협방어·접근차단.
 - **매핑**: **Harmony Endpoint**(EPP/EDR/XDR), **Harmony Mobile**(MTD), **Harmony Browse/Enterprise Browser**(브라우저 네이티브 위협차단·DLP 제어). ([Check Point Software](#))
- **네트워크 (Network)**
 - **요구사항**: 마이크로 세그멘테이션, 동적 트래픽 관리, 암호화, 위협대응.
 - **매핑**: **Quantum NGFW/Force**(고성능 세분화·가속), **CloudGuard Network Security**(클라우드 VPC/VNet 동-서 트래픽 세분화·일관 정책), **Harmony SASE**(FWaaS/SWG/ZTNA). 필요 시 **Illumio** 연동으로 마이크로세그멘테이션 심화. ([Check Point Software](#), [CloudBlue](#), illumio.com)
- **시스템 (System)**
 - **요구사항**: 서버/VM 접근제어·MFA·자원 사용 통제.
 - **매핑**: **Quantum** 기반 L3-7 접근정책·MFA 연동, **CloudGuard NS**로 클라우드 워크로드 접근 제어/정책 일관성. (관리/감사는 **Infinity Portal**) ([Check Point Software](#))
- **애플리케이션 및 워크로드 (Applications & Workloads)**
 - **요구사항**: 앱 접근·안전한 배포·소프트웨어 보안·API 보호.
 - **매핑**: **CloudGuard WAF/WAAP**(앱·API 보호), **CNAPP**(CSPM/CIEM/CWPP/DSPM 포함, WIZ와 파트너십으로 지원)

AI 기반 사이버 보안 위협 침해 사고 분석 및 대응 시스템 구축

체크포인트 ERM : AI를 이용한 랜섬웨어 보안 사고 특징과 공격자 그룹 정보 찾기



“최근 한국에서 발생한 랜섬웨어 피해 고객과 Threat Actor 정보를 파악해줘.”

The screenshot shows the ThreatScope AI chat interface. A red arrow points from the 'ThreatScope AI' icon in the dashboard to the chat window. The chat window displays a query and a response with a table of recent ransomware incidents.

Organization	Sector	Date	Threat Actor	Incident Type
P T A	Education	August 17, 2025	bxxxx1	Breach
W	Finance	August 17, 2025	Qilin	Ransomware
A U	Entertainment	July 28, 2025	HIME666	Information System Disruption
N	Business	July 14, 2025	l33tfg	-

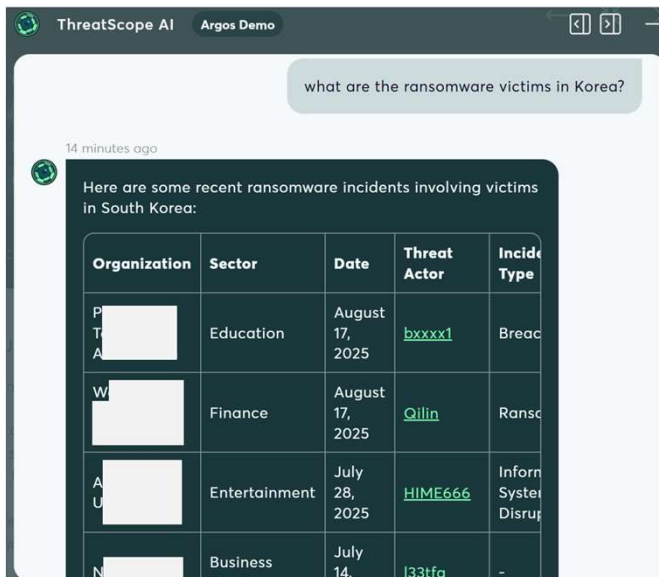
AI 기반 사이버 보안 위협 침해 사고 분석 및 대응 시스템 구축

체크포인트 ERM : AI를 이용한 랜섬웨어 보안 사고 특징과 공격자 그룹 정보 찾기



"최근 한국에서 발생한 랜섬웨어 피해
조직과 Threat Actor 정보를 파악해줘."

- Threat Actor의 TTP에 대응되는 탐지+차단 정책 수립에 즉각적인 지원 가능함.
- 취약점에 관련된 **자산 검색 및 Virtual Patching** (긴급 대응용 버추얼 패칭) 액션 수행



ThreatScope AI Argos Demo					
N	Business Services	July 14, 2025	I33tfg	-	
Z	Technology	June 24, 2025	Grep	Breach	
Q	Business Services	June 2, 2025	Nightspire	Ransomware	
S U	Education	May 28, 2025	Nova	Ransomware	
S	Finance	April 10, 2025	Qilin	Ransomware	
M N D R K	Business Services	April 2, 2025	Red Wolf Team	Information System Disruption	

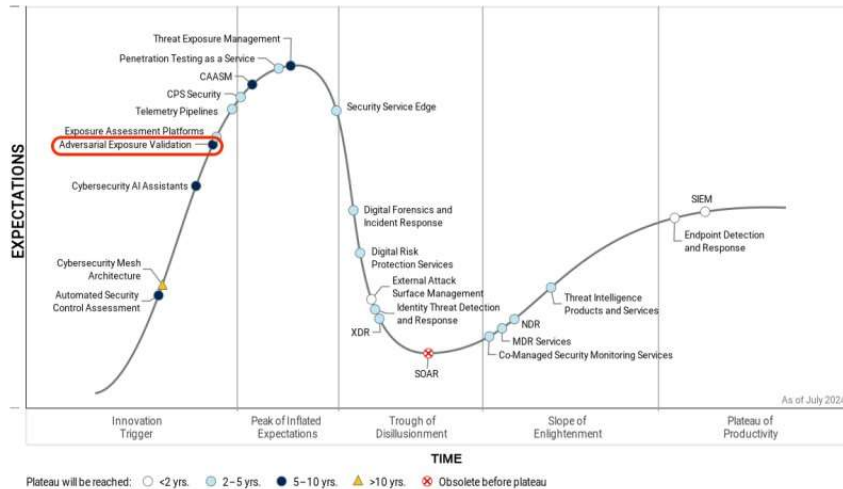
ThreatScope AI Argos Demo					
S G	Business Services	March 30, 2025	GHNA	Data Breach	
S	Business Services	March 30, 2025	GHNA	Breach	
R K	Government	March 27, 2025	Red Wolf Team	Information System Disruption	
E	Education	March 16, 2025	Satanic	Breach	
N S	Business Services	March 7, 2025	RipperSec	Information System Disruption	

These incidents highlight the ongoing threat of ransomware in South Korea across various sectors, including education, finance, and government. If you need more details on any specific incident or organization, feel free to ask!

글로벌 보안 트렌드, CISO 하이라이트 : Gartner CTEM

[가트너 시큐리티 서밋 2025] CTEM (지속적인 위협 노출 관리) 프레임워크 구축 위한 공격자 관점의 노출 검증이 핵심으로 부상

Hype Cycle for Security Operations, 2024



Gartner

CTEM 프레임워크 구축을 위한 공격자 관점의 노출 검증(Adversarial Exposure Validation, AEV)이 핵심으로 부상했습니다.

AEV는 실제 공격자의 시각에서 기업의 노출 상태를 파악하고 정확한 보안 태세 진단과 개선 방향 설정을 목표로 하는데, 이는 침해 및 공격 시뮬레이션(Breach and Attack Simulation), 자동화된 모의 침투 테스트(Automated Penetration Testing) 등을 결합(mashup)한 형태로 정의됩니다.

<https://www.dailysecu.com/news/articleView.html?idxno=166916>

체크포인트 사이버 보안 솔루션 포트폴리오



Latest announced mergers and acquisitions

Cybersecurity vendor* mergers and acquisitions, Q2 2025**				
proofpoint US\$1.0 billion Email security and Microsoft M365 protection	zscaler US\$675 million Managed detection and response	paloalto US\$650 million AI security	securonix US\$125 million Threat detection and investigation response	CHECK POINT US\$120 million Exposure risk management
tenable US\$105 million AI risk management	FLETC US\$60 million Agentic AI security	FORTINET US\$30 million SaaS security posture management	Bitdefender US\$20 million Email security	proofpoint US\$20 million Digital communications governance

*For 44 tracked vendors only. **Estimated deal values.
Source: Canalis estimates, Cybersecurity Ecosystems, July 2025

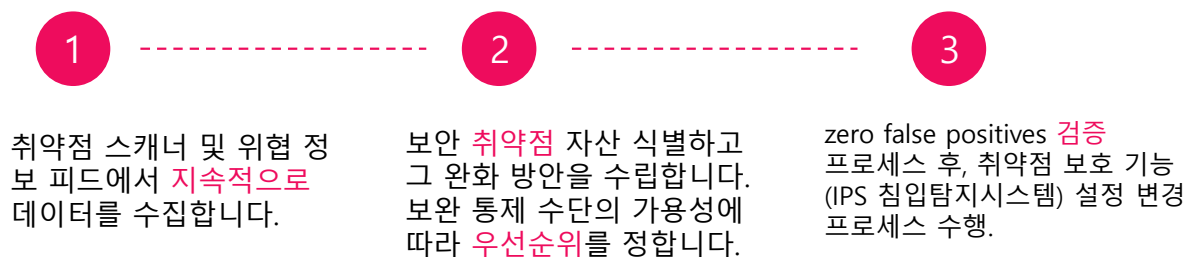
Omdia canalys

CTEM 솔루션
확보를 위한
체크포인트의
VERITI 인수
합병 금액

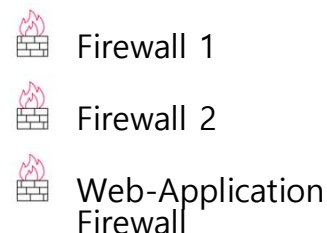
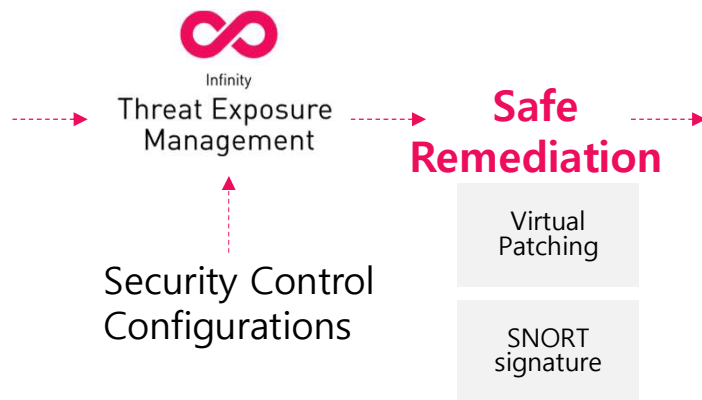
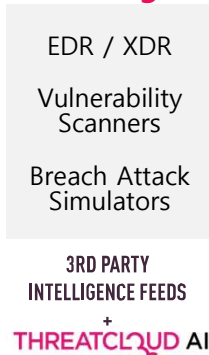
한화 KRW
1,680억원

선제적 베투얼 패칭 적용

(Protection Activation / Protection Hardening)



Vulnerability Findings



장점

제어 명령 수행 전, False positive 검증 프로세스 자동화로 보안 운영 피로도 감소

취약점과 관련된 자산 종류 파악 검증 프로세스 지원

액션 조치로 인한 결과물 예상 지원으로 비즈니스 영향도 제거

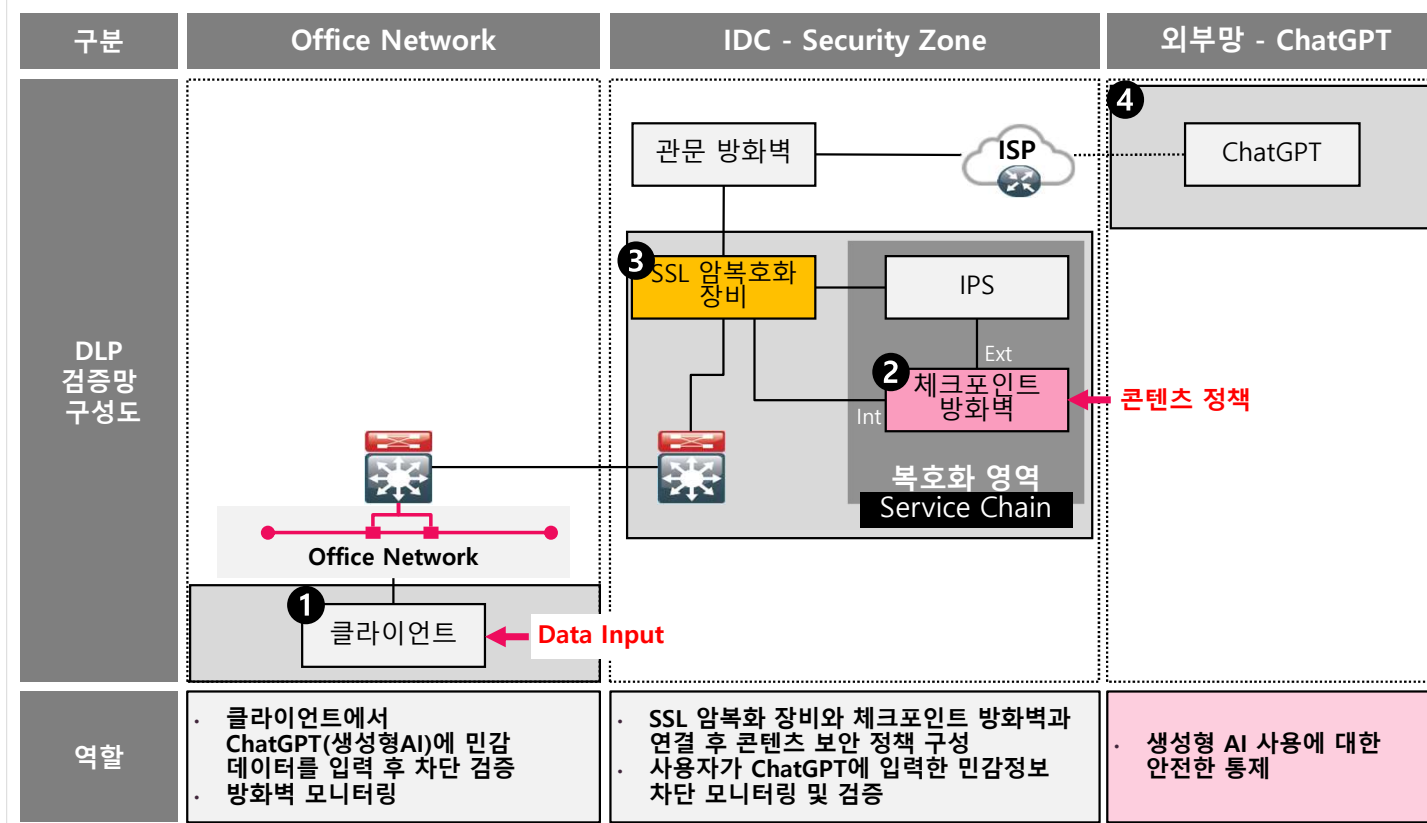
SNORT 시그니처 연동 지원

체크포인트 이외 서드 파티 보안 장비 연동 공식 지원 (Open Garden 정책)

금융권 GenAI 서비스 정보 유출 탐지 차단 시스템 진행 개요

설명

- 국내 금융권 생성형 AI 서비스에 대한 사용자가 입력한 데이터 트래픽을 체크포인트 방화벽을 통해 제어하고, GenAI 관련 트래픽에 대한 통제 정책 구현 목적.



PoC 구성 요소

- 클라이언트**
 - 콘텐츠 통제 정책에 따라 민감 정보가 생성형 AI 서비스에 의도치 않게 유출되는 것을 사전에 예방하여 안심하고 업무에 집중할 수 있도록 지원
- 체크포인트 방화벽**
 - 생성형 AI 서비스로 향하는 트래픽을 실시간으로 모니터링하고, 사전에 정의된 방화벽 정책을 기반으로 민감 정보의 전송 여부를 분석하여 외부 유출을 차단
- SSL 암호화 장비**
 - TLS(Transport Layer Security) 기반 암호화 트래픽을 복호화하고, 해독된 트래픽을 방화벽 등 후속 보안 장비로 전달하여 콘텐츠 분석이 가능하도록 Service Chain 환경을 구성
- 생성형 AI (ChatGPT)**
 - 업무 목적의 생성형 AI 활용 시, 보안 정책에 민감 정보 유출 없이 안전하게 사용될 수 있도록 통제된 환경을 제공

GenAI 서비스 정보 유출 탐지 차단 시스템 개요

<체크포인트 게이트웨이, 보안 정책 운영 화면>

No.	Name	Source	Destination	VPN	Services & Applications	Content	Action	Time	Track
▶ Mgmt Access (1-6)									
▶ Internal Resources (7-10)									
▼ Day To Day Traffic (11-18) ✎									
11	DNS access	* Any	Internet	* Any	dns	* Any	Accept	* Any	Log
12	Cloud Platforms	InternalZo...	aws Amazon... Google ... Azure Se...	* Any	* Any	* Any	Accept	* Any	Log
13	No POSTING of source code	* Any	Internet	* Any	* Any	Any Direction Source Code	Drop	* Any	Log
14	Approve AI	Pink_Floyd	Internet	* Any	ChatGPT OpenAI	* Any	Accept	* Any	Log Account...
15	AI Limitation	* Any	Internet	* Any	Artificial Intelligence (AI)	* Any	Drop Blocked Messa...	* Any	Log Account...
16	No weapons websites	The_Beatles	Internet	* Any	Weapons	* Any	Drop Blocked Messa...	* Any	Log Account...
17	Access to Internet	Studio_LAN	Internet	* Any	https http quic	* Any	Accept	* Any	Extended Log Account...

특정 GenAI 서비스만 허용하고,



다른 GenAI 서비스는 차단하기 위한 정책



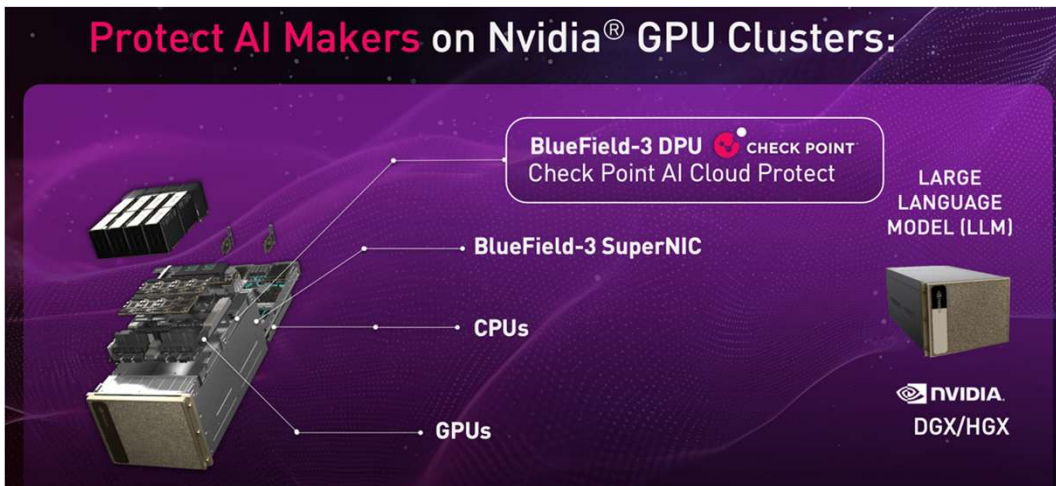
사용자 아이덴티티 기반 보안 정책 (AD, Cloud ID 등)

GenAI 트래픽 인지-분류 (차단 또는 허용)

GenAI URL 카테고리 (차단 또는 허용)

기업 애플리케이션 소스 코드 유출 탐지 시 (차단 또는 허용)

Protect AI Makers on Nvidia® GPU Clusters:



Comprehensive Network Level Security

Identity based Threat Prevention protecting data in motion

Virtual Patching with embedded IPS

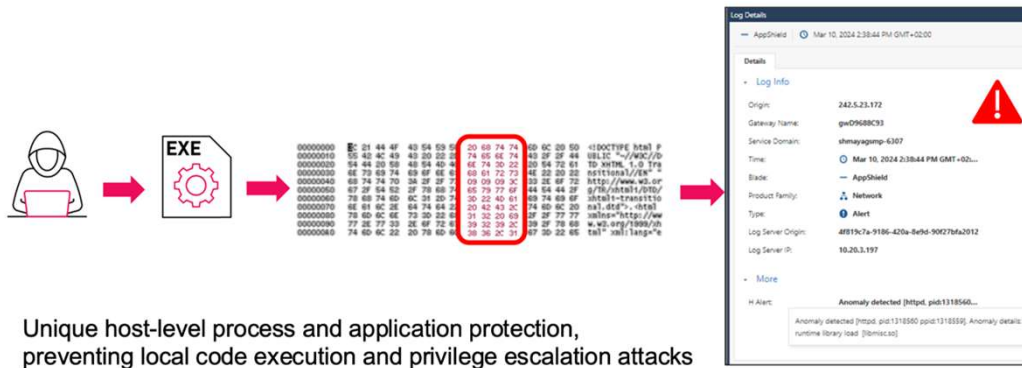
No.	Name	Source	Destination	Services & Applications	Content	Action	Track
AI Infrastructure Access (1-2)							
1	Upload data to LLM	Data Science Team	HGX AI servers	https	Upload Traffic Source Code	Accept	Extended Log Accounting
2	Admin Access	AI admins	HGX AI servers	ICMP Protocol ssh_version_2	* Any	Accept	Log

Identities based on IdP, Geo Location, Network

content type based on data type signatures

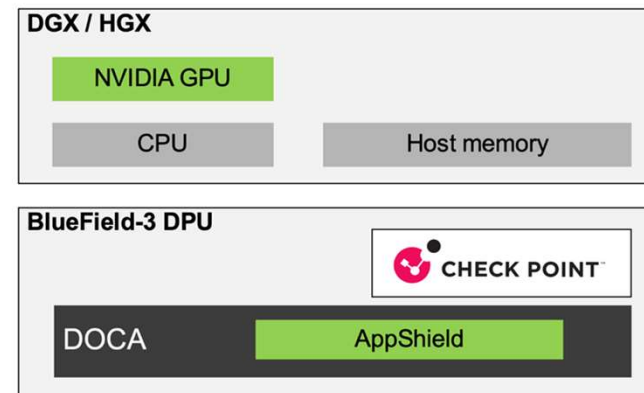
Servers and VMs based on Orchestrator tags

Comprehensive Host Level Security



Zero Impact on AI Performance

Check Point Firewall Running on Nvidia BlueField-3 DPU

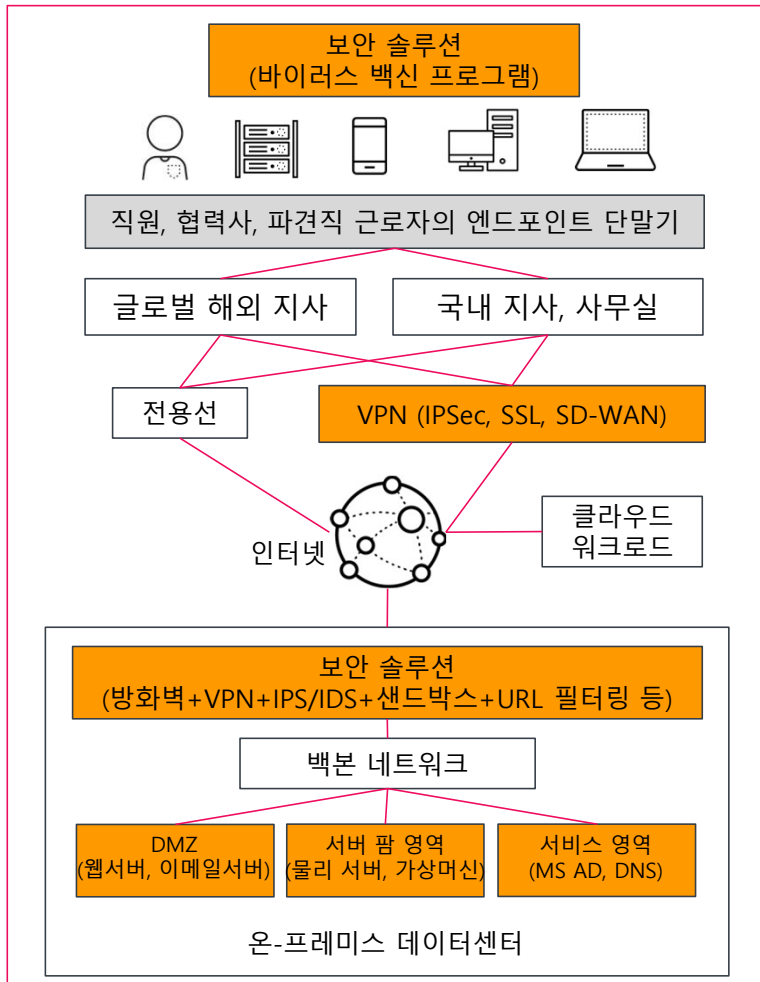


Independent of the host, invisible to attackers

Security functions run on DPU, so CPUs and GPUs are fully dedicated for AI

최신 국내/외 랜섬웨어 보안 침해 사고가 발생한 주요 기술적인 원인은 아래와 같습니다.

(그림) 일반적인 국내 기업의 IT 인프라 논리적인 구조



바이러스 백신 프로그램의 한계 : 일반적인 엔드포인트 백신(이하 EPP, Endpoint Protection Platform 혹은 '안티바이러스')은 최신 랜섬웨어를 적시에 탐지하지 못하며 그 주된 이유는, 아래와 같이 전통적인 감지 기법과 오늘날 랜섬웨어 공격자들이 사용하는 고도화된 회피 기법 간의 격차가 지속적으로 발생하기 때문입니다.

-시그니처 기반 탐지의 한계, 정적 분석 우회 기법 악용 (패킹 및 난독화, 파일리스 공격), 비정상 행위 기반 탐지 기술 부족, 최신 고급 회피 기법 악용 (안티-디버깅, 안티-샌드박스, 맞춤형 랜섬웨어 제작 기술), 이메일/URL 기반 유입 미탐지, DNS tunneling 기법, 암호화된 악성코드 송수신(SSL/TLS 트래픽), OS / App 취약점 익스플로잇.

인터넷에 노출되어 있는 VPN 장비의 취약점을 악용한 랜섬웨어 공격 사례 증가 :

2024년 랜섬웨어 보안 침해사고의 시작점이 되고 있는 중요한 네트워크 접속 포인트입니다. 공격자들은 IPSec 및 SSL VPN 솔루션/제품의 공개된 보안 허점을 통해 네트워크에 무단으로 침입하여 랜섬웨어를 배포하고 있습니다. 특히, 해외 지사를 운영 중인 고객, VPN 장비를 통해서 유입되는 랜섬웨어 / 악성코드 탐지 및 조치 대응을 하지 못하고 있는 상황이 매우 많았습니다.

-F사/C사/S사 VPN 장비 취약점 악용 사례, 한국원자력연구원 해킹 사건, I사 SSL VPN 취약점 공격 사례.

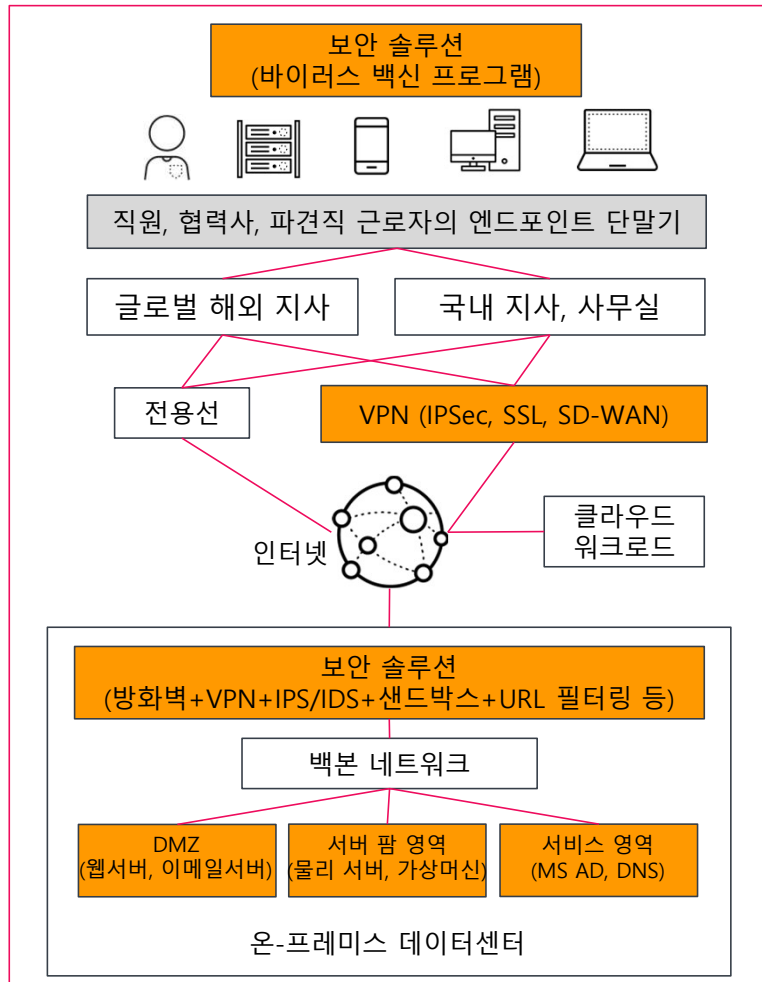
통신 트래픽의 Payload(페이로드) 검사 기술이 없는 보안 장비를 우회한 랜섬웨어

유입 피해 사례 증가 : 일반적인 국내 기업에서 운영 중인 대부분의 보안 장비 (방화벽, IPS/IDS, NAC, URL 필터링 장비, 샌드박스 등)는 통신 트래픽 패킷(Packet)의 페이로드(Payload) 부분의 랜섬웨어+악성코드를 검사하는 기능이 없는 상태로 운영되고 있습니다. 이러한 보안 장비의 한계를 악용한 랜섬웨어 침해 사고가 증가하고 있습니다. 특히, 인터넷 사용에 필수인 DNS 서비스 (UDP 포트번호 53)를 악용한 DNS 터널링(tunneling) 기반 C2 멀웨어 트래픽 침입 사례가 급증 하였습니다.

-WannaCry 랜섬웨어 공격(2017), Log4j 취약점 악용 사례(2021), 교육 기관/병원 의료/제조업 공장 대상의 랜섬웨어 피해 사례 (2024), S사, 금융권, 이커머스 해킹 사례 (2025)

주요 보안 솔루션 제품 및 “Payload (페이로드) 검사 기술 한계”

(그림) 일반적인 국내 기업의 IT 인프라 논리적인 구조

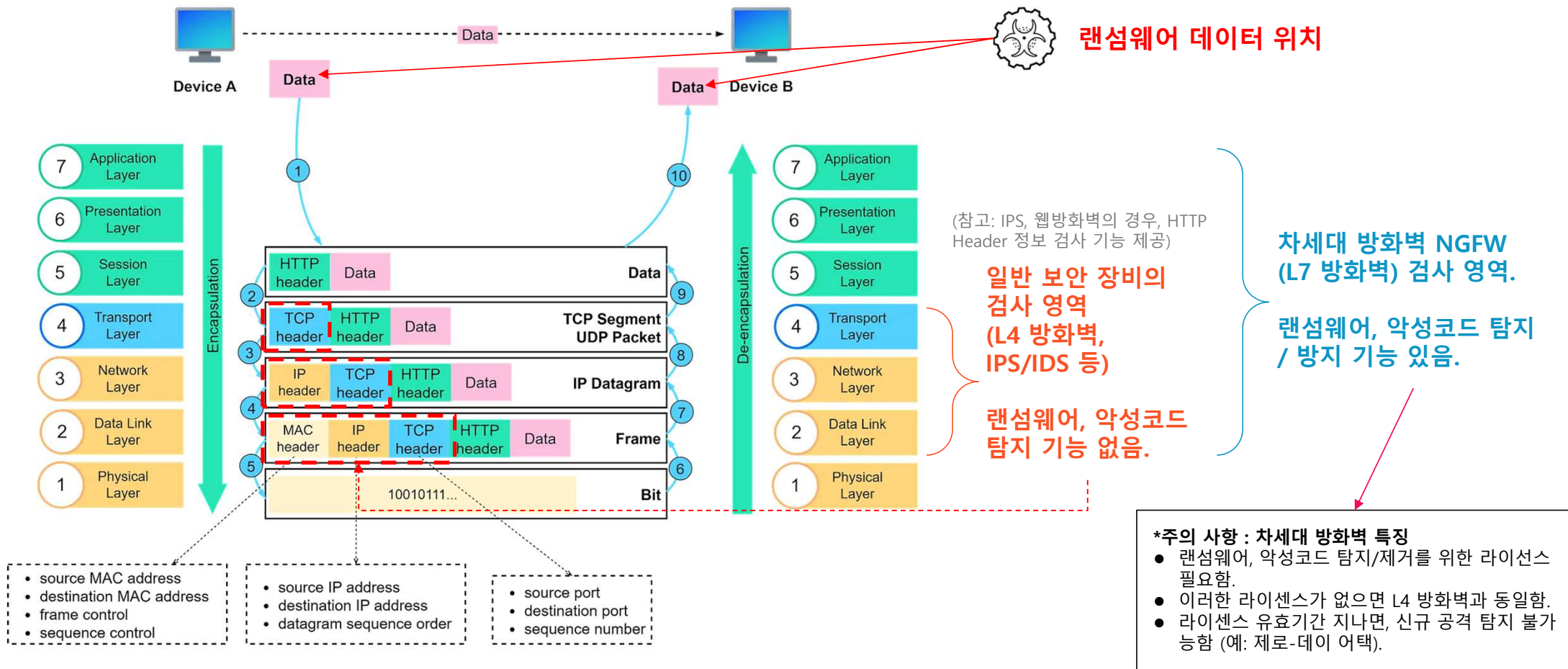


구분	보안 솔루션 제품
-사용자 엔드포인트 단말기	백신 (EPP)
-서버	UEBA
	EDR (USB 매체 제어) / XDR
네트워크	방화벽 (일반 방화벽 vs. 차세대 방화벽)
	IPS
	악성 URL 접속 방지, C2 탐지 방어
	DNS 트래픽 보안 (DNS 터널링 공격 탐지 방어)
	ATP (랜섬웨어, 악성코드 탐지 차단) 보안
	OT / IOT 보안
	SD-WAN (IPSec VPN)
	SSL VPN
	SASE (ZTNA)
지사 사무소	방화벽 (일반 방화벽 vs. 차세대 방화벽)

구분	보안 솔루션 제품
애플리케이션 서비스	이메일 서비스 보안
	웹 서비스/Groupware 보안
	데이터베이스 암호화
	온-프레미스 ERP
사용자 ID	인터넷에 오픈된 디지털 자산 보안 해킹 위협 탐지 방어 (예: 웹 사이트 서비스)
	Active Directory Domain Controller 서버
퍼블릭 클라우드 워크로드 보호	IDP(MFA)
	ERP, SAP, Cloud-FW, IPS
보안 관제 센터	SIEM
	SOAR 보안 업무 조치 자동화

랜섬웨어 및 악성 코드는, Data Payload 를 통해서 통신 합니다.

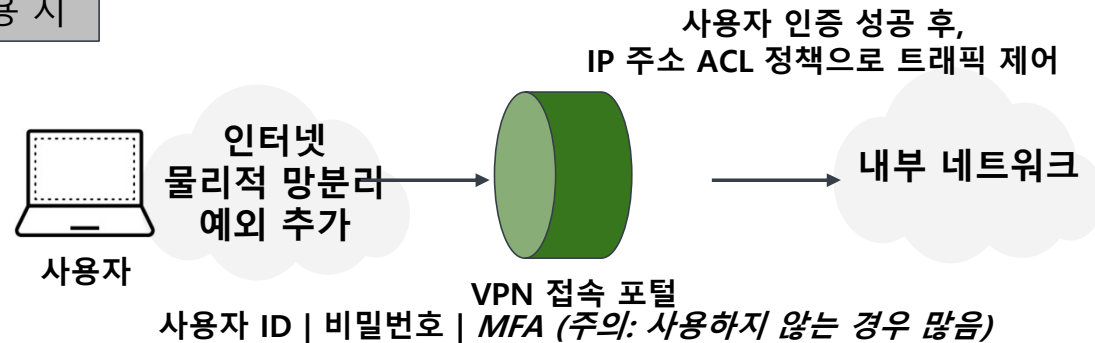
본 슬라이드 목적 - "여러가지 보안 제품이 있었는데, 왜 랜섬웨어를 탐지 못했는가?" 에 대한 이해를 돕기 위함.



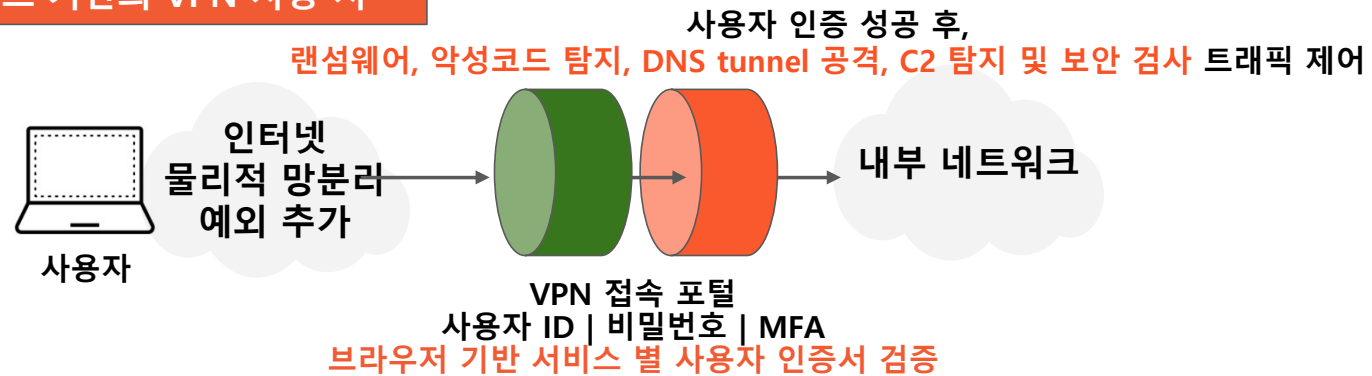
제로 트러스트 기반의 VPN 구축 도입 필요성.

원격 접속 + 랜섬웨어 / 악성 코드 탐지 + 사용자 ID 연동
→ 차세대 대안으로 SASE 도입 검토

일반 VPN 사용 시



제로 트러스트 기반의 VPN 사용 시

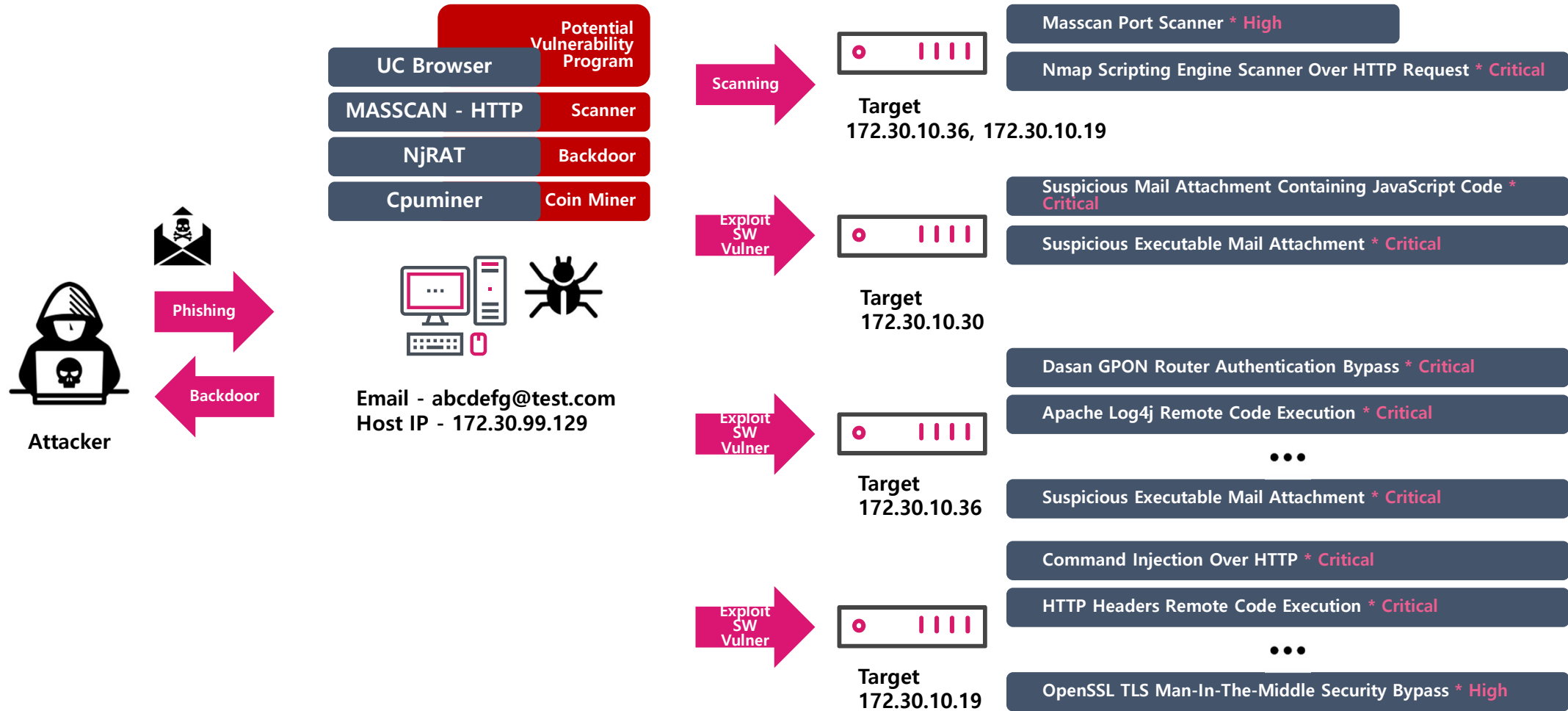


체크포인트 제안 : 랜섬웨어, 악성코드 진단 서비스

- 초간단 진단 : 내부 $\leftrightarrow$ 외부 경계 보안 점검
 - 체크미 (CheckMe)
 - <http://checkme.checkpoint.com>
- 랜섬웨어, 악성코드 감염 상태 여부 진단 서비스
 - 체크업 (CheckUp)
- 유출 계정 악용 다크웹 유통, 디지털 자산, 외부 서비스 노출 위험도 검사
 - <https://cyberint.com>

Security CheckUp 국내 분석 사례 #1

호스트의 감염 : abcdefg@test.com/ 172.30.99.129

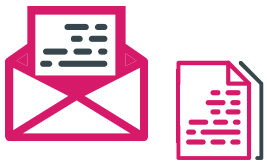


Security CheckUp 국내 분석 사례 #1

호스트의 감염 : MALWARE DOWNLOADS OVER SMTP (KNOWN MALWARE)

Infected File Name	User Machine Name	Malware Action	Downloaded by	MD5	Virus Total	Host EPP (AhnLab)	Check Point Research	Comment
◆◆◆◆.pdf		Malicious file/exploit download	172.30.99.129	e49967b8d499b b593cf44026aa 79871b	28/61	Undetected	100 High Risk	Phishing Docs
◆◆◆◆.pdf	abcdefg@test.com	Malicious file/exploit download	172.30.99.129	e49967b8d499b b593cf44026aa 79871b	28/61	Undetected	100 High Risk	Phishing Docs
Total: 2 Files	1 Recipient	1 Action	1 Sources	1 Files				

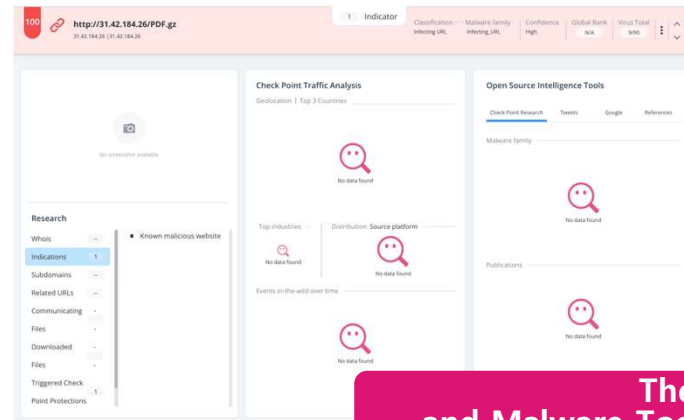
[URLs in pdf]



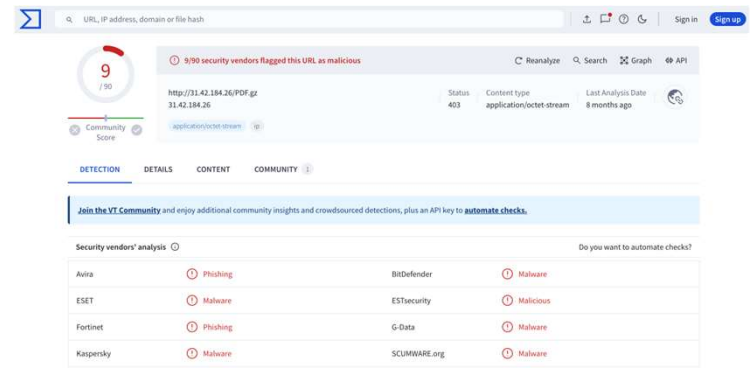
hxxp://31.42.184.26/PDF.gz



[CP<R> Intelligence]



[VirusTotal]



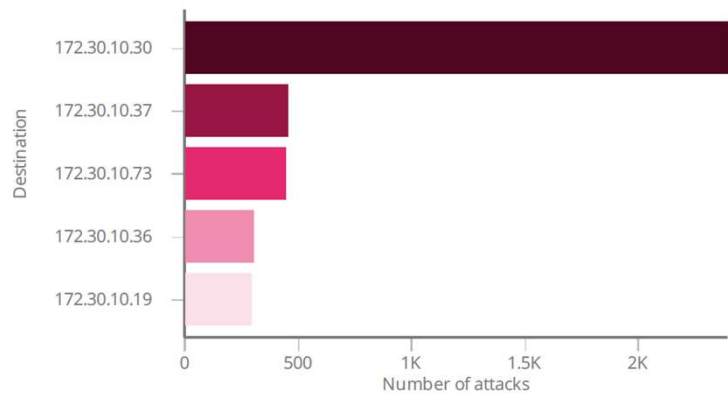
The attachment in the email executed, and Malware Tool is downloaded and executed due to the exploit

Security CheckUp 국내 분석 사례 #1

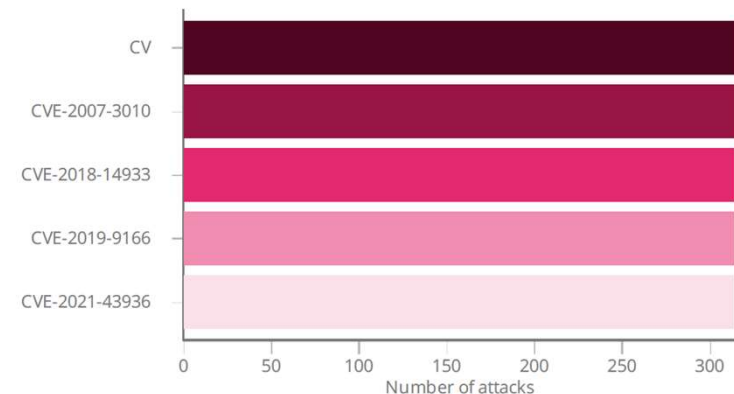
호스트의 감염 : ATTACKS AND EXPLOITED SOFTWARE VULNERABILITIES

Attacked Destination	Attack / Exploit	Industry Reference (CVE)	Attack Source	Events
172.30.10.36	HTTP Headers Remote Code Execution and 37 Exploits more	66 Reference	172.30.99.129	294
172.30.10.19	Command Injection Over HTTP and 27 Exploits more	47 Reference	172.30.99.129	283
172.30.10.30	Suspicious Executable Mail Attachment		172.30.99.129	2
Total: 35 Destinations	72 Exploits	118 References	1149 Sources	4.4K

Top Targeted End-Points



Top CVEs



Security CheckUp 국내 분석 사례 #2

북한 공격 그룹 Lazarus의 악성 메일 차단

주요 결과

본 보고서는 해당 네트워크에서 체크포인트의 Security CheckUp 보고서를 통해 보안 현황을 위해 수행한 결과물입니다. 본 보고서는 해당 대상 네트워크와 조직이 처한 보안 위협에 대한 노출이 아니라, 예상 위협에 대한 방어를 권고하고자 합니다.

잠재 사고에 대처하기 위해 멀웨어 감염, 고위험도 어플리케이션의 사용 현황, 침해시도, 주요 데이터의 유출 등에 대한 다양한 보안 위협 탐지를 위해 본 네트워크 트래픽이 체크포인트 보안 어플리케이션에 의하여 분석되었습니다.

멀웨어와 공격 징후

11

봇(Bot)에 감염된 컴퓨터



31

C&C 서버와의 통신

C&C - Command and Control. 프락시가 구축된 사이트의 경우, 감염되어 C&C와 통신하는 컴퓨터가 더 많이 존재할 수 있음.

82

다운로드된 알려진 멀웨어



73

사용자

0

다운로드알려지지 않은 새로운 멀웨어된

새로운 멀웨어 다운로드: 기존의 안티바이러스로는 탐지할 수 없는 제로데이 공격 또는 새로운 멀웨어입니다.

6

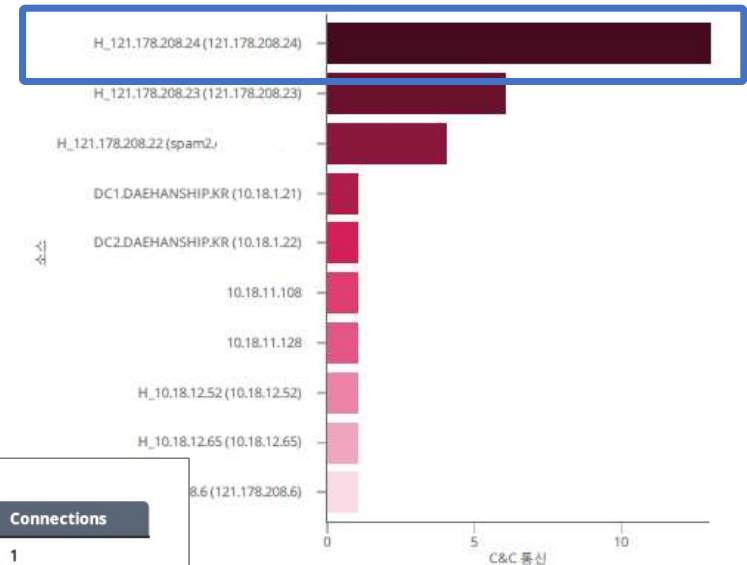
취약점 공격시도에 사용된 소프트웨어 취약점



분석 대상 네트워크의 컴퓨터에 잠재적으로 존재할 수 있는 공격의 징후.

SECURITY CHECKUp

감염 기기 (Top 10)



Top Malwares in the Network

Machine	Malware Family	Malware Name*	Protection Type	Destination Country	Connections
121.178.208.24	Lazarus	Lazarus.TC.0b9afBqW	Email URL Reputation		1
121.178.208.23					

Total: 1 Machine	멀웨어 이름*	멀웨어 패밀리	감염된 컴퓨터**	목적지 국가
	Lazarus.TC.0b9afBqW	Lazarus	H_121.178.208.24 (121.178.208.24)	
			Total: 1 감염된 컴퓨터	0 개국

Trojan.WIN32.Esfury.C	Lazarus	http://www.materic.or.kr/ materic.or.kr	DNS Reputation	3
			URL Reputation	1

Suspicious Mail Attachment
Containing JavaScript Code

H_121.178.208.24
(121.178.208.24)

H_10.18.1.81 (Exch VIP & OWA)
(10.18.1.81)

Total: 1 목적지

0 참고

Security CheckUp 국내 분석 사례 #2

Check Point의 위협 인텔리전스인 ThreatCloud를 통한 빠른 분석

The image displays two overlapping web interfaces used for threat intelligence analysis.

Check Point Intelligence Interface:

- Header:** CHECK POINT Infinity XDR/XPR, cp-all-demo, What's New, Junho Kim.
- Domain:** m[redacted].r (14.52.99.239).
- Classification:** Malware family: Lazarus, Confidence: High, Global Rank: N/A.
- Virus Total:** 2/91 (highlighted with a red box).
- Indicators:** 2.
- Research Panel (left):** Includes sections for Anti-Virus (Lazarus.T... 24/03/21 879), Anti-Bot (No data found), and IPS (No data found). The 'Triggered Check Point' section shows 1.
- Check Point Traffic Analysis:** Geolocation map showing India (93%) and Republic of Korea (4%). Top industries: Government, Software, vendor, Consultant. Distribution: Source platform (Web: 99.9%, Email: 0.1%).

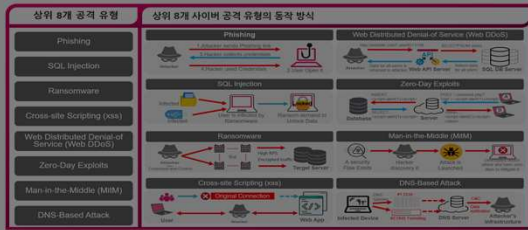
VIRUS TOTAL Interface:

- Domain:** m[redacted].r.
- Score:** 2 / 91.
- Alert:** 2/91 security vendors flagged this domain as malicious.
- Last Analysis Date:** 1 month ago.
- Tags:** Education, Suspicious (alphaMountain.ai), general business, misc, top-100K.
- Security vendors' analysis:**

Vendor	Analysis
CyRadar	Malicious
alphaMountain.ai	Suspicious
Abusix	Clean
ADMINUSLabs	Clean
Fortinet	Malware
Forcepoint ThreatSeeker	Suspicious
Acronis	Clean

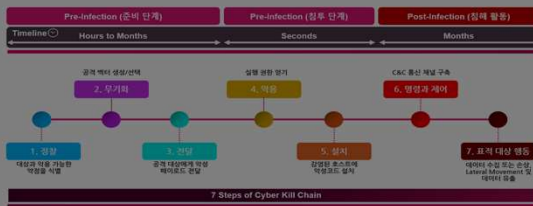
Summary: F사 샌드박스 탐지 불가 케이스 < Not Detected >

상위 8개 사이버 공격 유형



사이버 킬 체인에 대한 이해

전체적인 사이버 공격의 이해를 통한 단계별 대응 방안 검토 필요



사이버 킬 체인 방어

전체적인 사이버 공격의 이해를 통한 단계별 보호 솔루션 검토

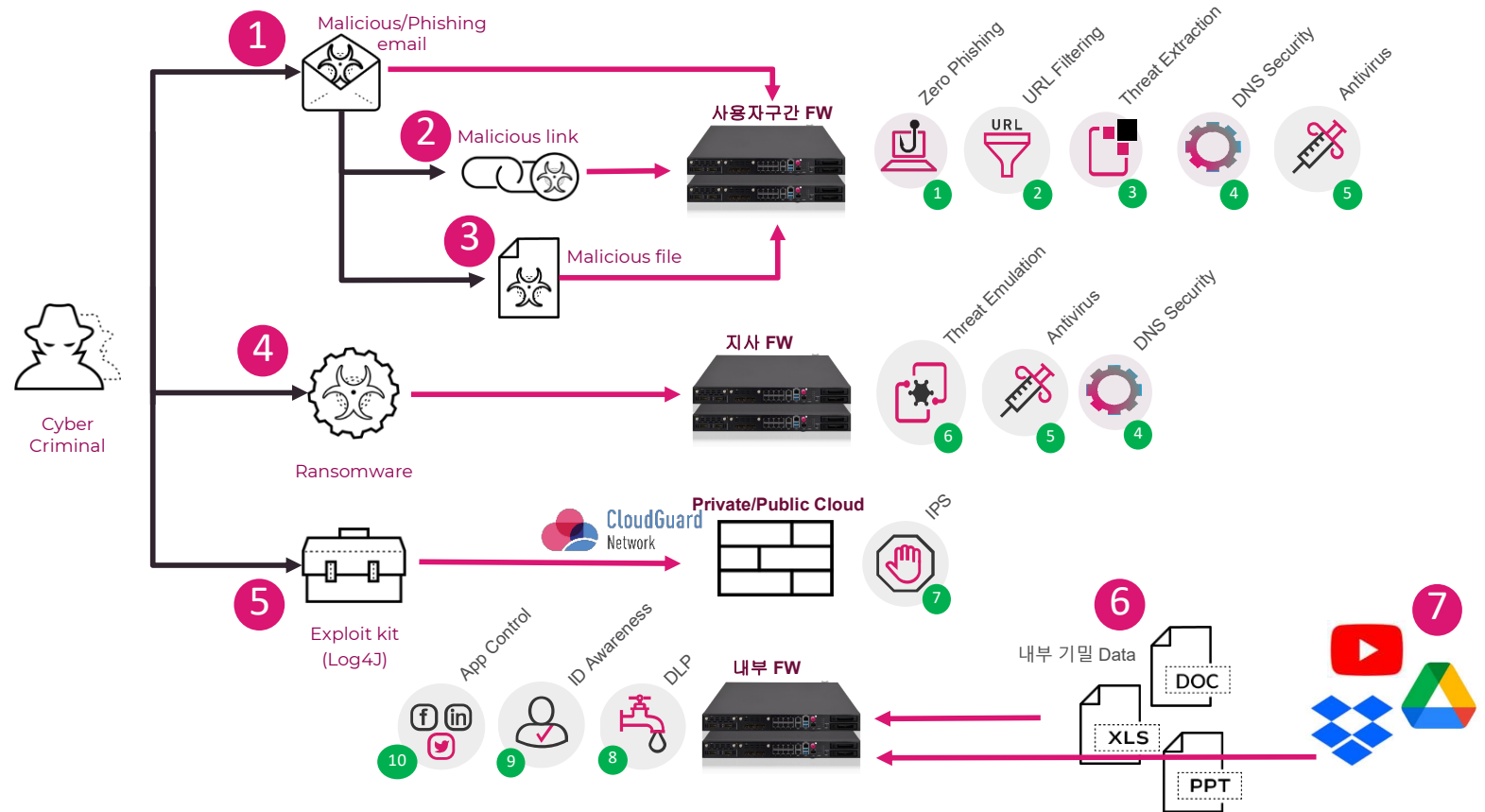


사이버 킬 체인 방어 전략

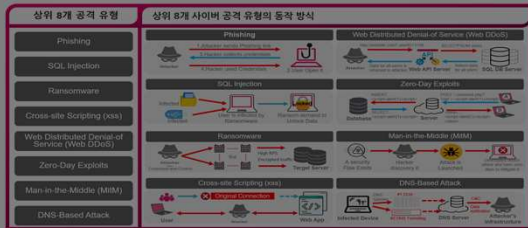
전체적인 사이버 공격의 이해를 통한 단계별 방어 전략 수립



지능형 APT 공격에 대한 통합 위협 분석

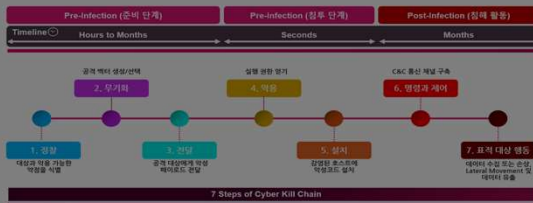


상위 8개 사이버 공격 유형



사이버 킬 체인에 대한 이해

전체적인 사이버 공격의 이해를 통한 단계별 대응 방안 검토 필요



사이버 킬 체인 방어

전체적인 사이버 공격의 이해를 통한 단계별 보호 솔루션 검토



사이버 킬 체인 방어 전략

전체적인 사이버 공격의 이해를 통한 단계별 방어 전략 수립

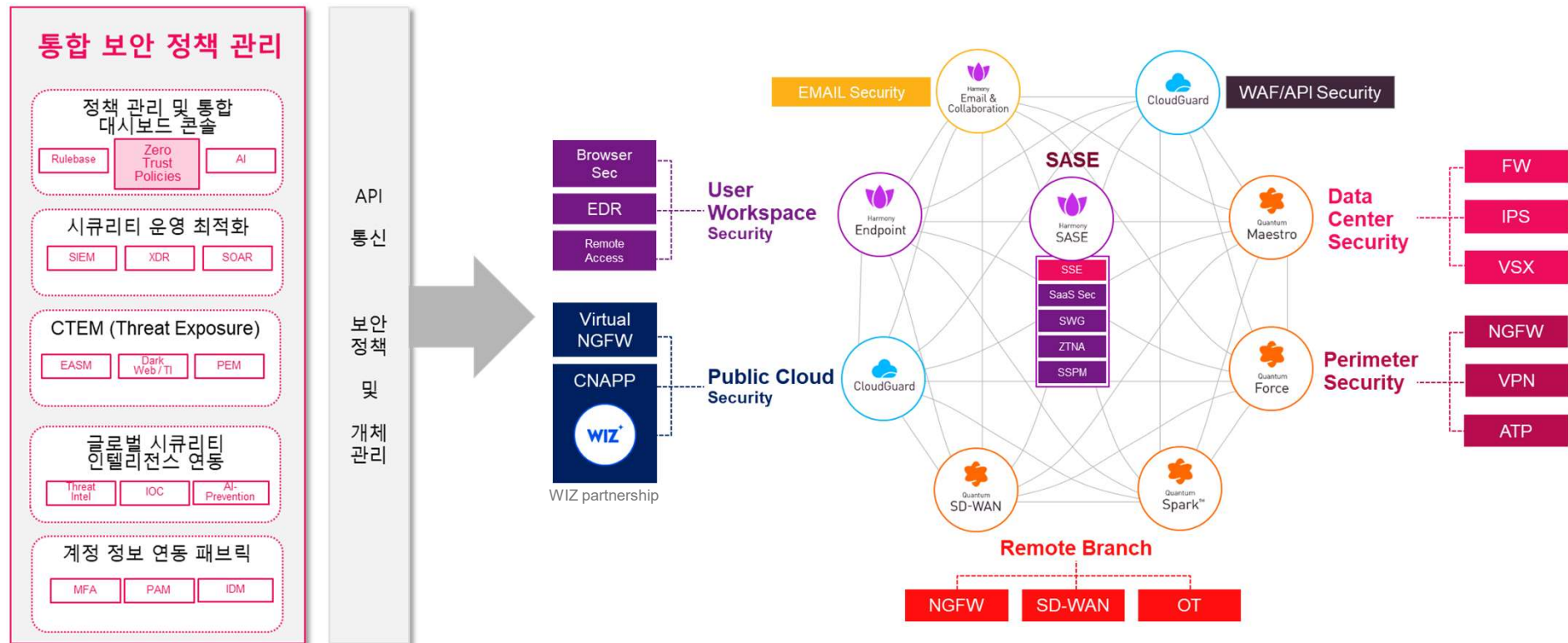


랜섬웨어, 악성코드 감염 여부 진단 서비스 Security CheckUp - Threat Analysis Report

- 보안 위협을 탐지 및 리포팅하며 그 결과에 대해 사전 예방 및 대응 할 수 있습니다.
- 인식하지 못했던 부분에서 위협을 도출할 수 있으며 위협 결과에 따라 개선점에 대해 검토할 수 있는 추가적인 가치를 제공합니다.



2025년 체크포인트 전략, 제로-트러스트 보안을 위한 하이브리드 메쉬 아키텍처 제시



AI 기술과 제로 트러스트 기반의 온-프레미스 보안과 클라우드 보안을 통합한
하이브리드 메쉬 (Hybrid Mesh) 아키텍처

체크포인트 사이버 보안 솔루션 포트폴리오

온-프레미스 보안



Quantum

Maestro

대용량 클러스터링
데이터 센터 방화벽

VPN

IPSec VPN, SSL
VPN

Force

고성능
엔터프라이즈
방화벽

SD-WAN

WAN 회선
효율 최적화

Spark

SMB 보안

Rugged

OT/ICS 보안

DDoS Protector

DDoS 공격 보호

IoT Protect

IoT 보안

Smart-1 Cloud

보안 정책 통합
관리

클라우드 보안



CloudGuard

Network

클라우드 방화벽

WAF

웹 방화벽

API Security

API 보안

Secure AI

GenAI LLM 보안

워크스페이스 보안



Harmony

Endpoint

엔드포인트
보호 및 위협
관리

Email & Collaboration

클라우드 이메일
생산성 보안

Mobile

모바일 위협
방어

SASE

인터넷 접속
프라이빗 접속
보호

SaaS

SaaS 보안 위협
방지 및 GenAI
앱 보안

Web Browser

웹 브라우저
보안 위협 방지

보안 업무 운영 및 기술 지원 서비스



Infinity Platform Services

보안 업무 운영

XDR/XPR

확대된 위협 탐지
차단 및 대응

Playblocks

오케스트레이션 및
자동화

Events

이벤트 통합
및 가시성

External Risk Management

외부 위협 탐지 및
차단

Threat Exposure Management

지속적인 위협 노출
관리 및 대응

AI 도구 서비스

ThreatCloud AI

AI-기반 위협
인텔리전스

AI Copilot

AI 코파일럿

AI Cloud Protect

AI 인프라 보호

GenAI Protect

GenAI 앱 보호

글로벌 지원 서비스

Assessment and Risks

위협 및 리스크
평가

Professional Services

설계 및 구축 지원

Training Programs

교육
프로그램

Incident Response

보안 사고 대응
및 디지털 포렌식

Managed Security

원격 보안
관제 서비스

요약 : 제안할 수 있는 기회 요청 드립니다

1. 고객 워크샵 제안, 제로 트러스트 시큐리티 컨설팅 제안 기회
2. (무료 컨설팅) 랜섬웨어 및 악성코드 감염 여부 진단 서비스
3. 보안 탐지 (Payload 검사) 기능이 필요한 차세대방화벽 제안 기회
4. 다크웹, 크레덴셜 해킹 여부 분석을 위한 진단 서비스 (또는 외주 형태 사업화)
5. AI 기반 ERM과 CTEM (지속적인 위협 노출 검증) 제안 (AS-IS vs. TO-BE)
6. 향후 EDR / XDR (서드 파티 연동 지원) 제안 기회
7. 향후 SASE 제안 기회



감사합니다

배준호 부사장 / 기술지원총괄 / 체크포인트 코리아

이메일 joonho@checkpoint.com

YOU DESERVE THE BEST SECURITY